

Factor de forma

Intercambio de radiación entre superficies

Gestión Energética II · ILN222 · Clase 05

Mijail Littin

Universidad Técnica Federico Santa María · 2026-2

Çengel y Ghajar, secciones 12-6 y 13-1 a 13-3

Plan de la clase

- 1 **Definición**, fracción que llega directamente
- 2 **Ángulo sólido**, coordenadas esféricas e intensidad
- 3 **Factor de forma**, deducción y reciprocidad
- 4 **Reglas**, suma, superposición, simetría y tablas
- 5 **Ejemplos**, superficies negras, domo, disco y cortafuego

Conceptos previos

$$E_b = \sigma T^4$$

Cuerpo negro, $\sigma = 5,67 \times 10^{-8} \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}^4$

$$E = \epsilon \sigma T^4$$

Superficie real, $0 \leq \epsilon \leq 1$

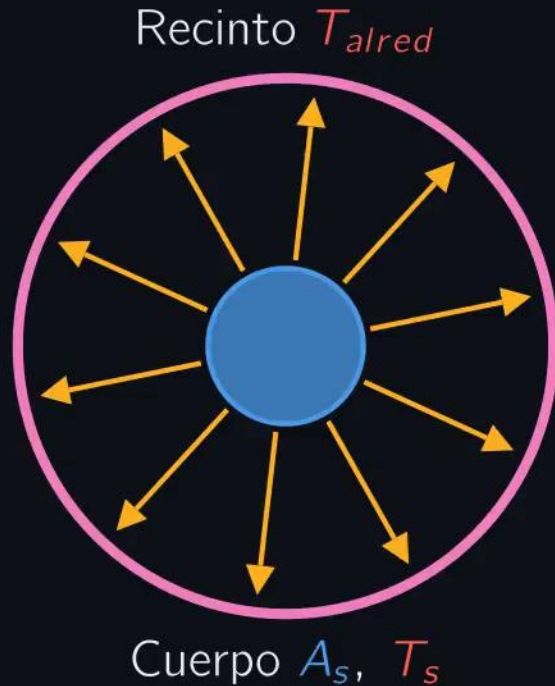
$$\alpha + \rho = 1$$

Superficie opaca

Gris y difusa

$\alpha = \epsilon$, sin dependencia de λ ni de la dirección

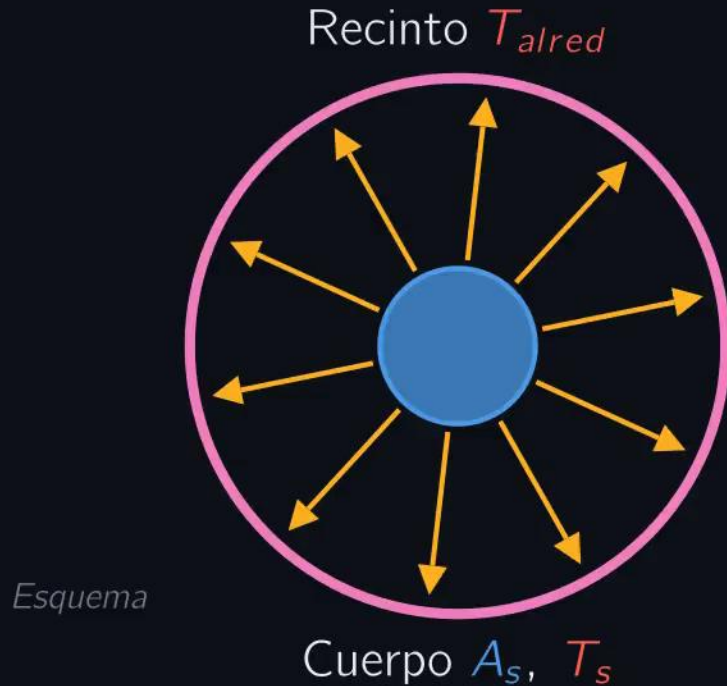
Conceptos previos



$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Todo lo que sale del cuerpo llega al recinto.

Conceptos previos



$$\dot{Q}_{rad} = \epsilon \sigma A_s (T_s^4 - T_{alred}^4)$$

Recinto, fracción que llega = 1. Superficies que se ven en parte, fracción < 1.

Esa fracción geométrica es el factor de forma F_{12} .

Definición del factor de forma

Temperaturas

T_1, T_2

Clases anteriores

Propiedades radiativas

ϵ, α, ρ

Clases anteriores

Orientación relativa

F_{12}

Esta clase

Esquema



Mismas placas, distinta orientación

Definición del factor de forma

Temperaturas

T_1, T_2

Clases anteriores

Propiedades radiativas

ϵ, α, ρ

Clases anteriores

Orientación relativa

F_{12}

Esta clase

Esquema



Mismas placas, distinta orientación

$F_{i \rightarrow j}$ es la fracción de la radiación que sale de la superficie i y llega **directamente** a la superficie j .

Definición del factor de forma

Fracción adimensional, $0 \leq F_{ij} \leq 1$

Directamente sin rebotes

Geometría pura sin temperaturas ni propiedades

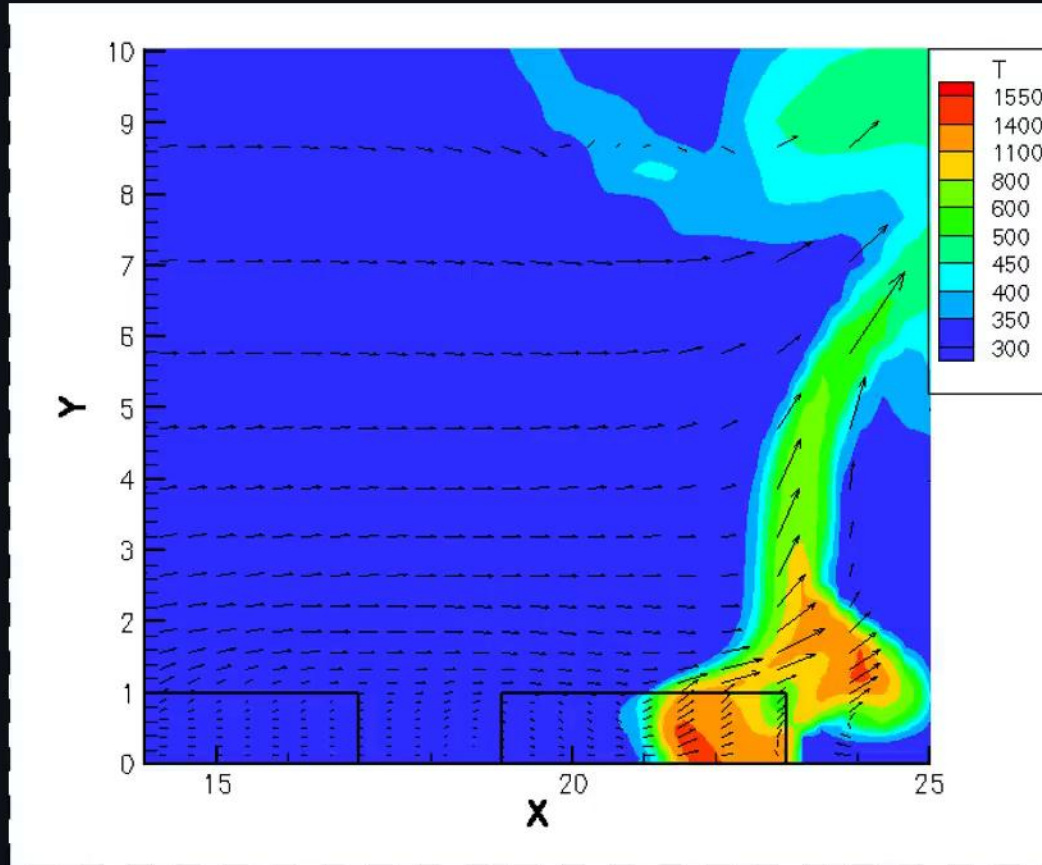


$F_{12} = 0$
Espalda con espalda

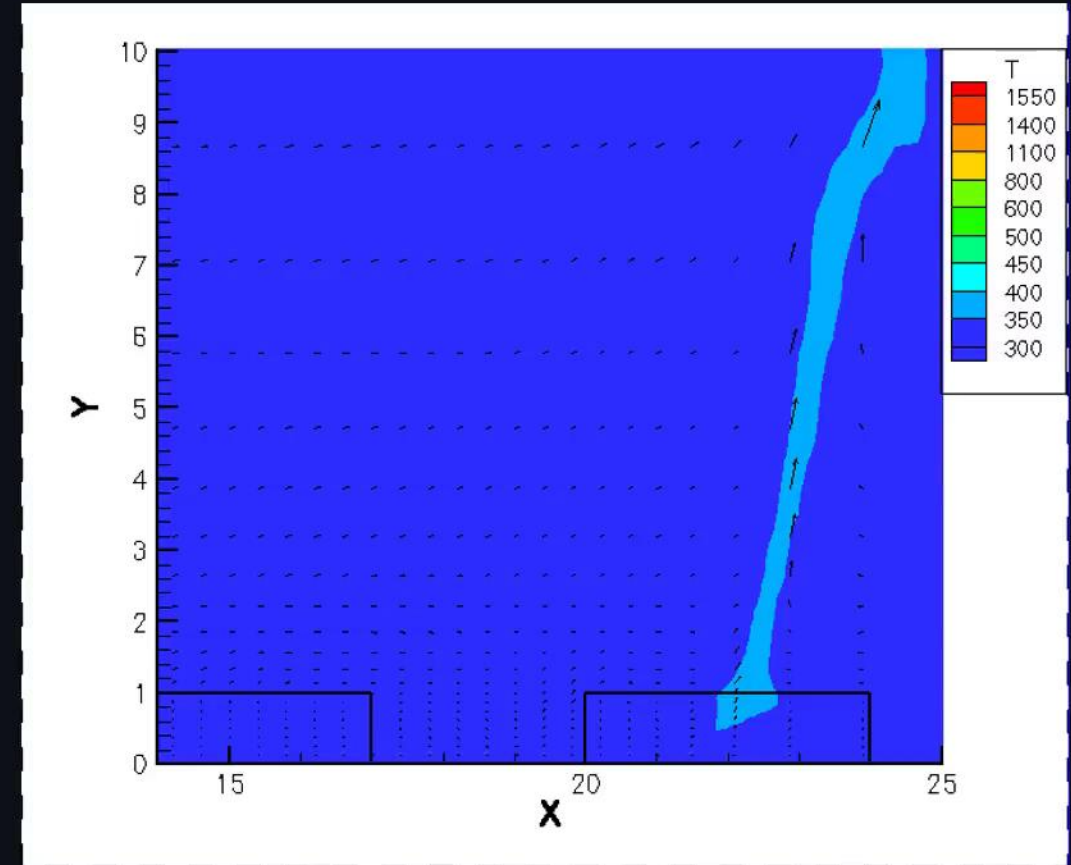
$F_{12} = 1$
Esfera dentro de una
cavidad

$F_{i \rightarrow j}$ es la fracción de la radiación que sale de la superficie i y llega **directamente** a la superficie j .

Definición del factor de forma



Separación de 2 m



Separación de 3 m

Simulación CFD, pendiente de 20° , temperatura en K

Contenidos

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

Ángulo sólido

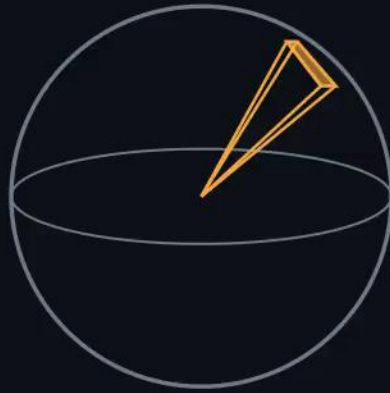
Ángulo plano



$$\theta = \frac{\text{arco}}{r} \quad [\text{rad}]$$

Circunferencia 2π

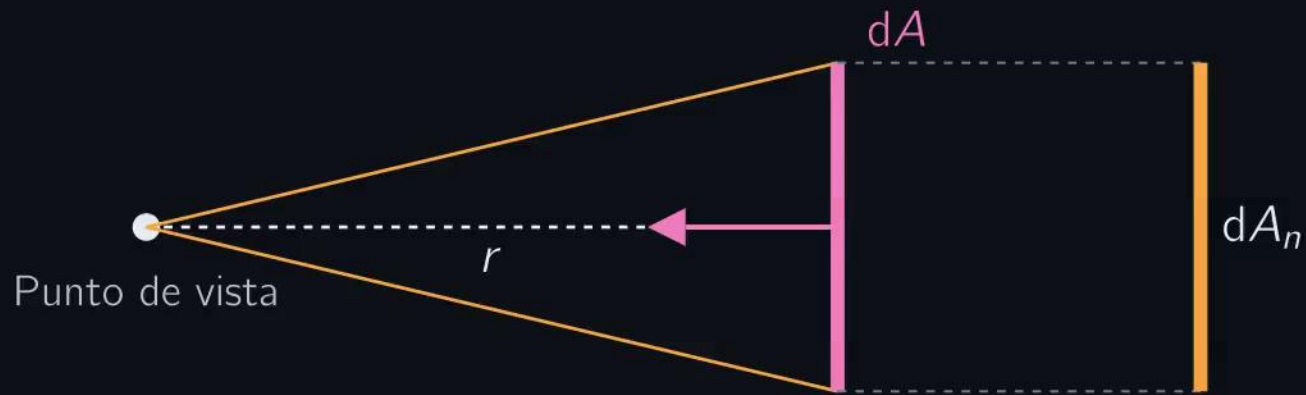
Ángulo sólido



$$\omega = \frac{\text{área}}{r^2} \quad [\text{sr}]$$

Esfera 4π

Ángulo sólido

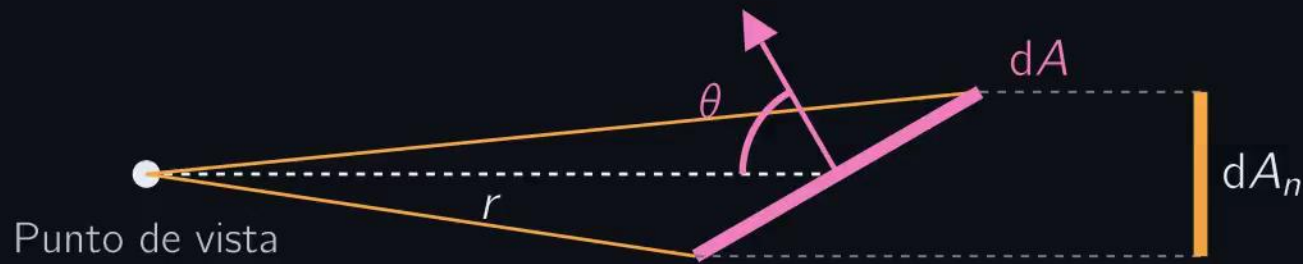


$$\theta = 0^\circ \quad \cos \theta = 1,00$$

$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

dA_n , elemento normal a la línea de visión

Ángulo sólido



$$\theta = 60^\circ \quad \cos \theta = 0,50$$

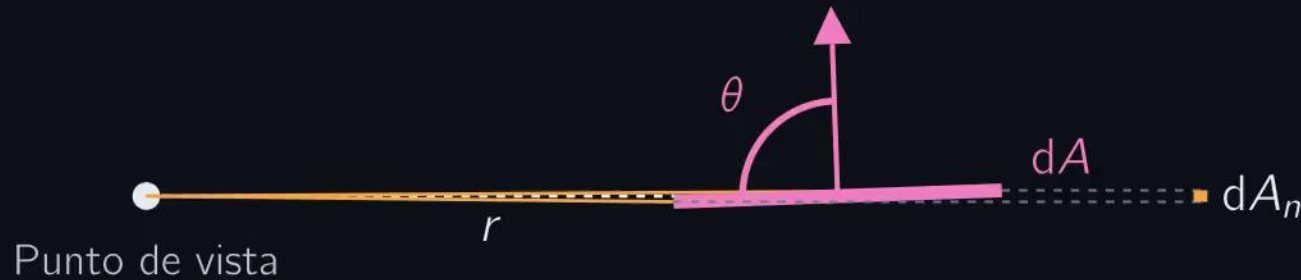
$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

dA_n , elemento normal a la línea de visión

$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

θ entre la normal y la línea de visión

Ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2}$$

dA_n , elemento normal a la línea de visión

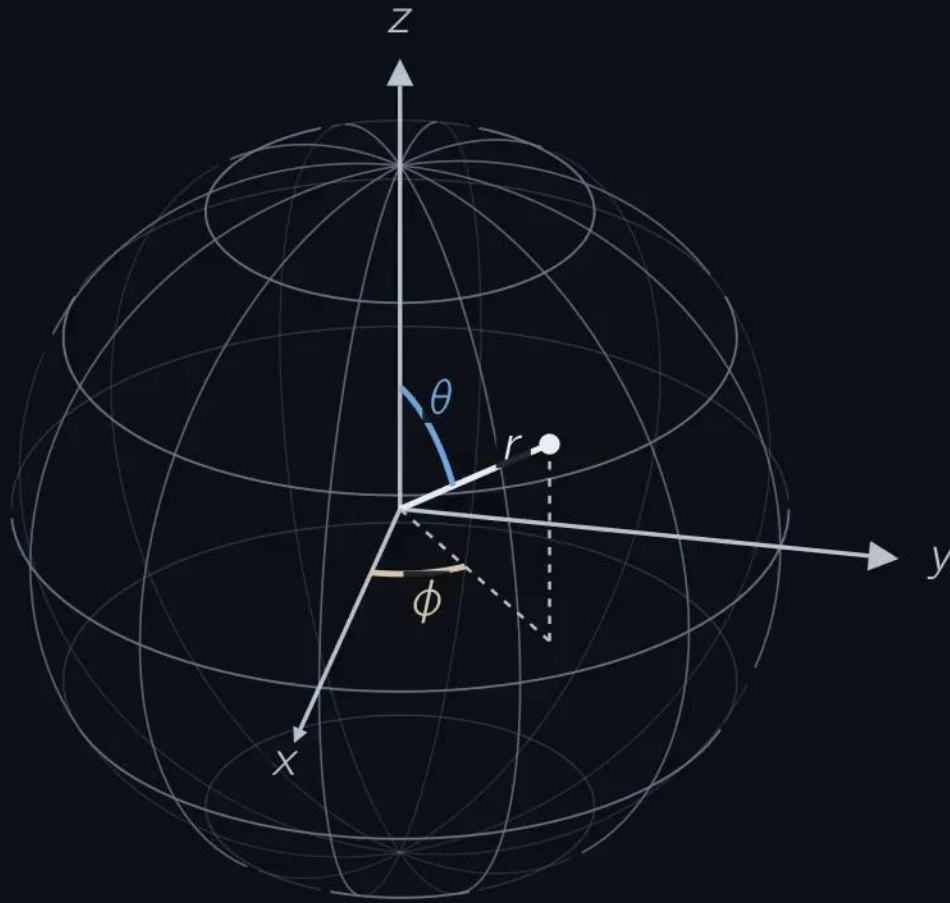
$$d\omega = \frac{dA_n}{r^2} = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

θ entre la normal y la línea de visión

$$\theta = 88^\circ \quad \cos \theta = 0,03$$

Una hoja vista de canto subtende un ángulo sólido casi nulo.

Coordenadas esféricas y ángulo sólido

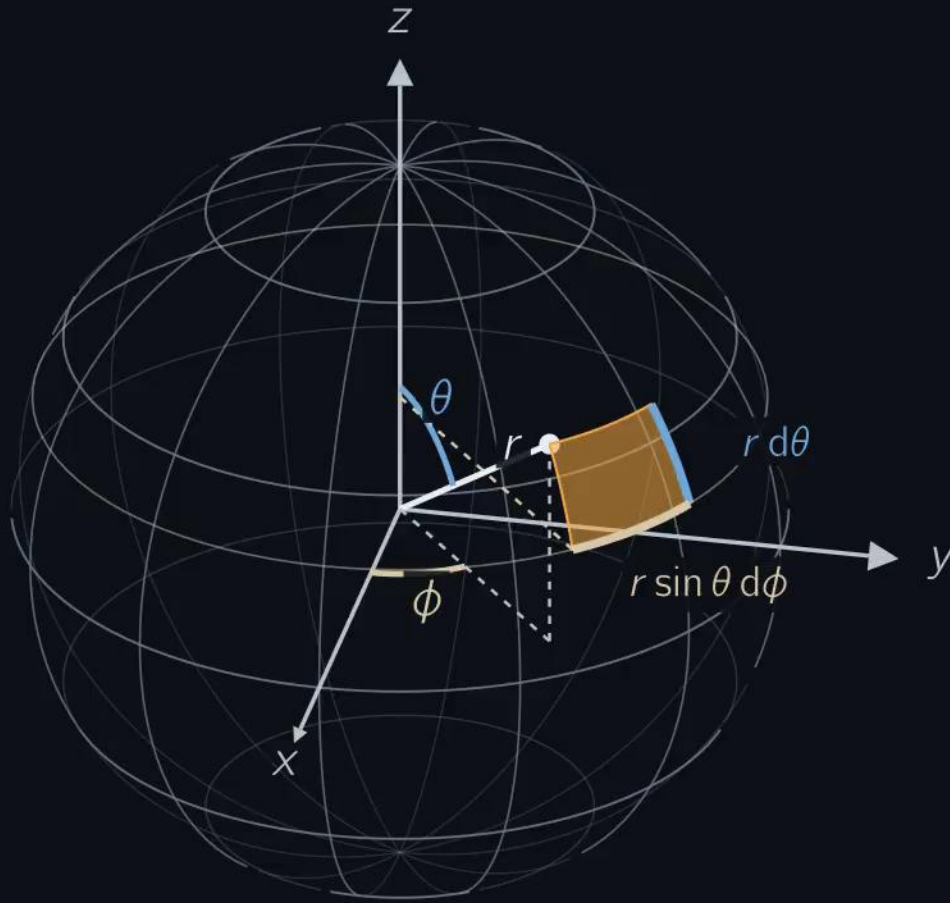


r Distancia al origen

θ Ángulo polar desde el eje z , de 0 a π

ϕ Ángulo azimutal desde el eje x , de 0 a 2π

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



r Distancia al origen

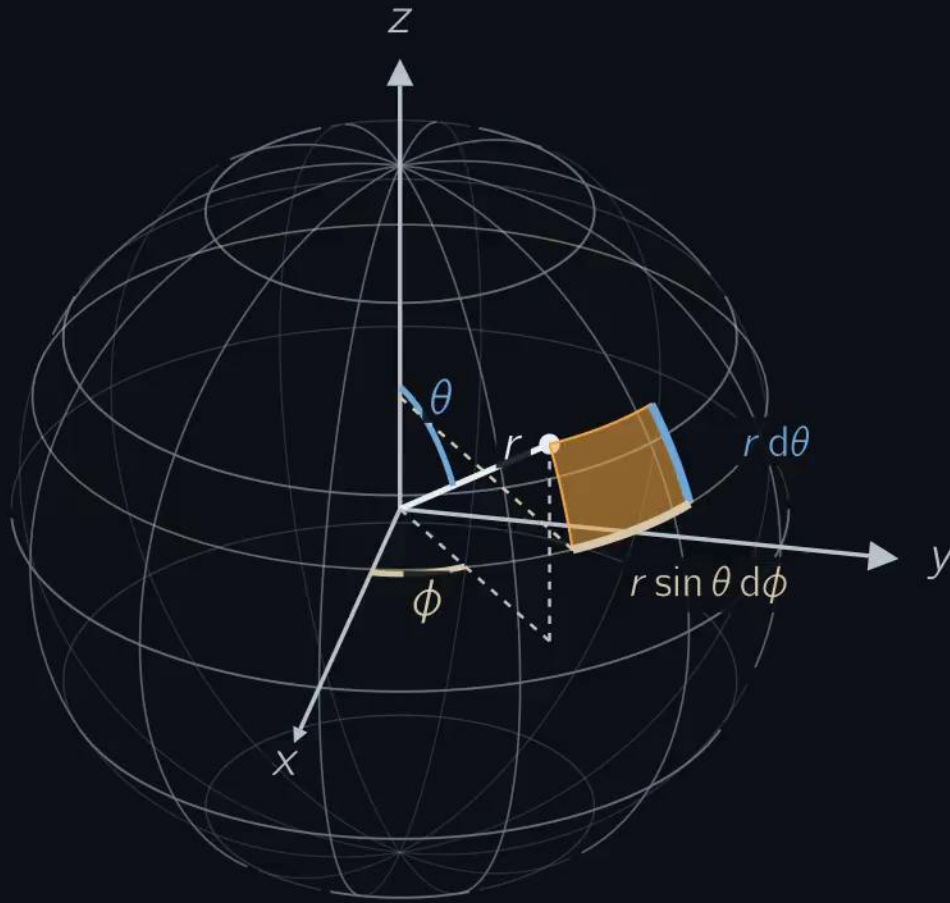
θ Ángulo polar desde el eje z , de 0 a π

ϕ Ángulo azimutal desde el eje x , de 0 a 2π

$$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Incrementos $d\theta$ y $d\phi$ agrandados para verlos

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



r Distancia al origen

θ Ángulo polar desde el eje z , de 0 a π

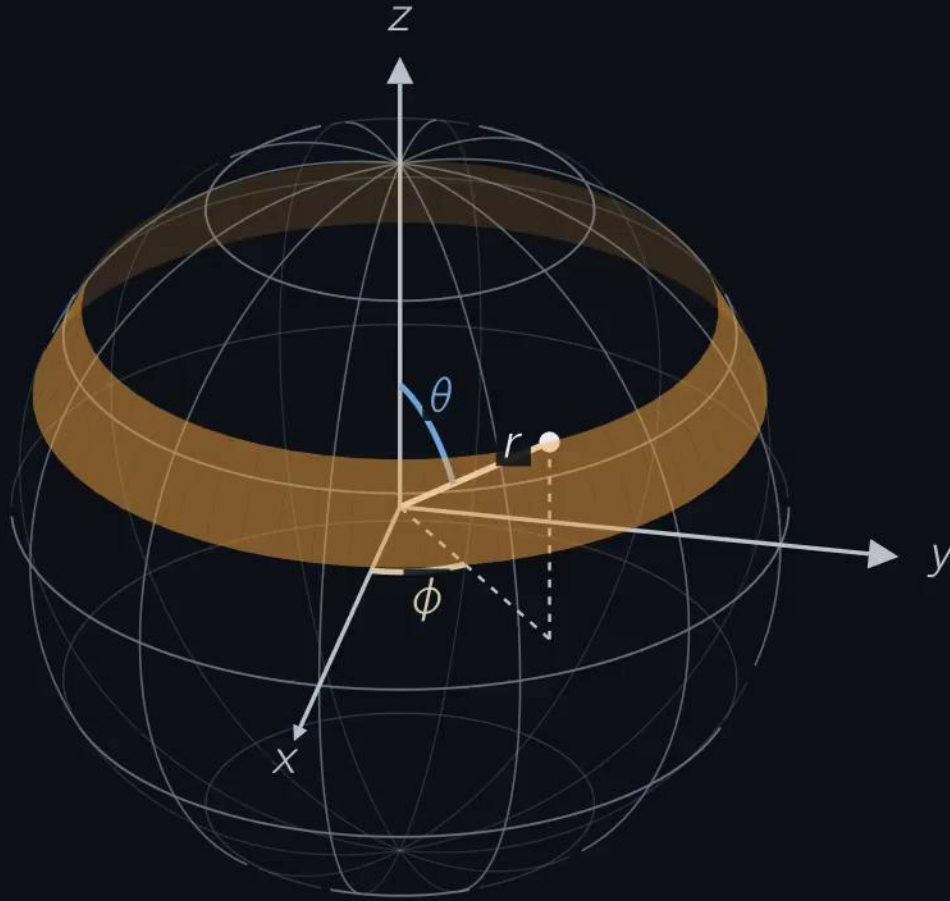
ϕ Ángulo azimutal desde el eje x , de 0 a 2π

$$dS = (r d\theta)(r \sin \theta d\phi) = r^2 \sin \theta d\theta d\phi$$

Incrementos $d\theta$ y $d\phi$ agrandados para verlos

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta d\theta d\phi$$

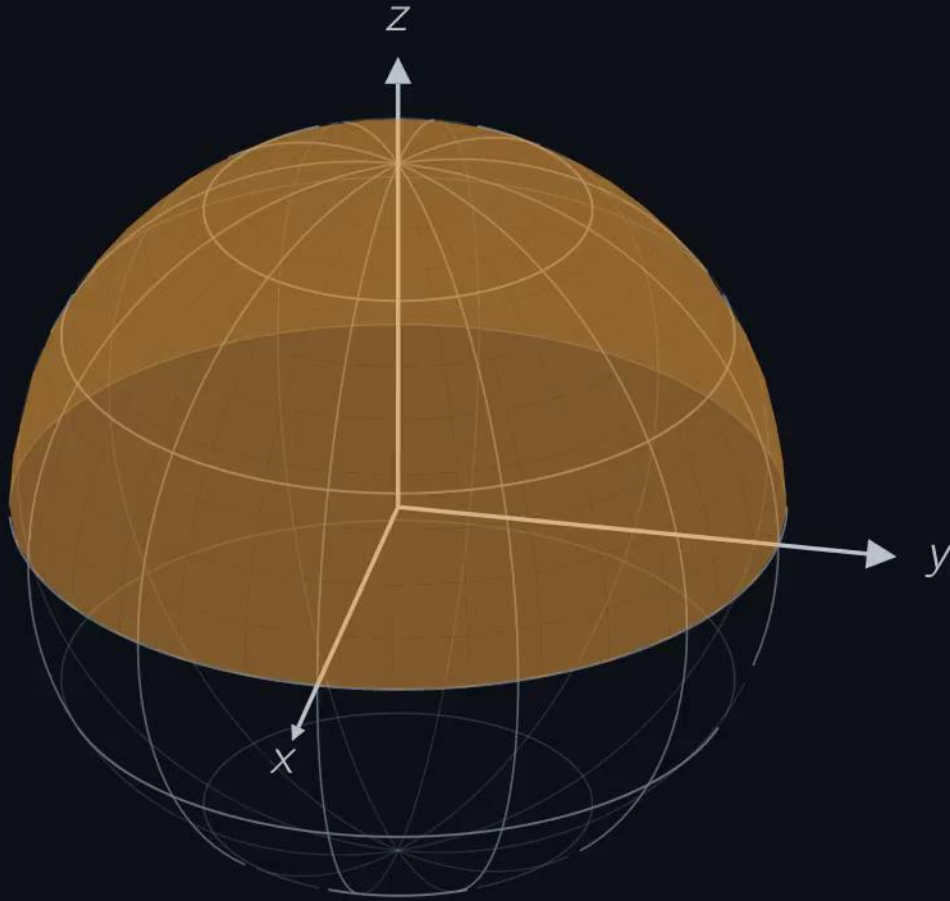
Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



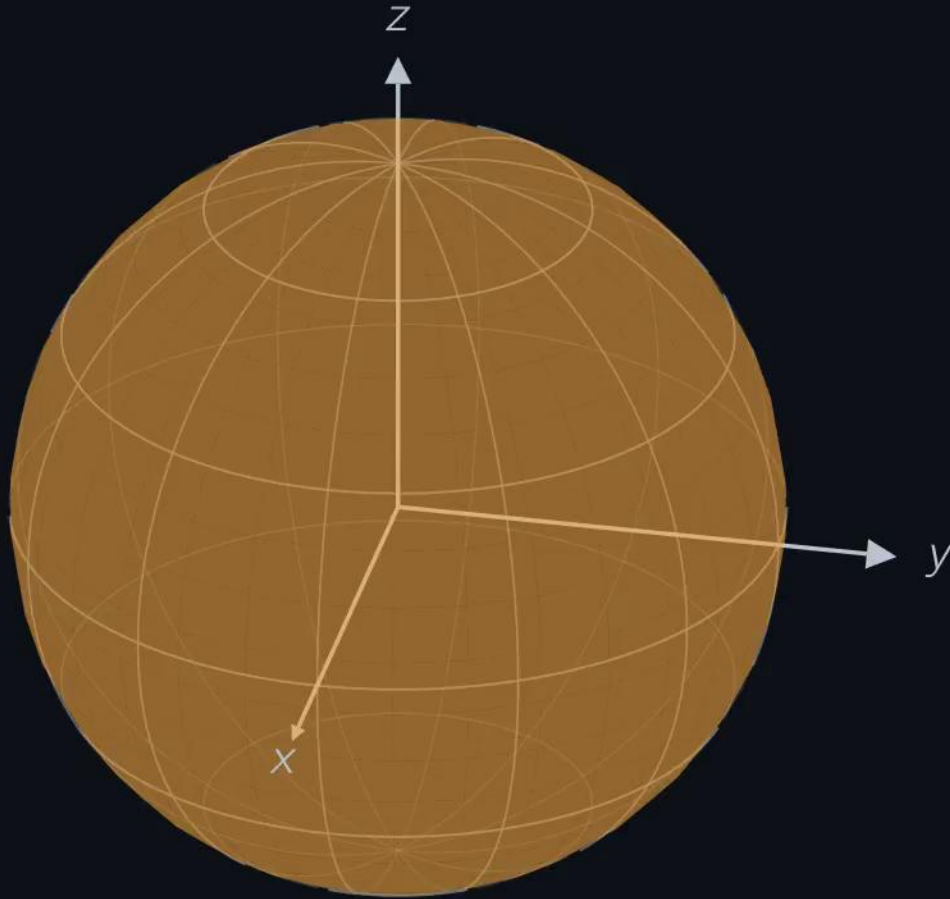
$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\theta = 90^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 6,28 \text{ sr}$$

Coordenadas esféricas y ángulo sólido



$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{2\pi} \sin \theta \, d\theta \, d\phi = 2\pi \sin \theta \, d\theta$$

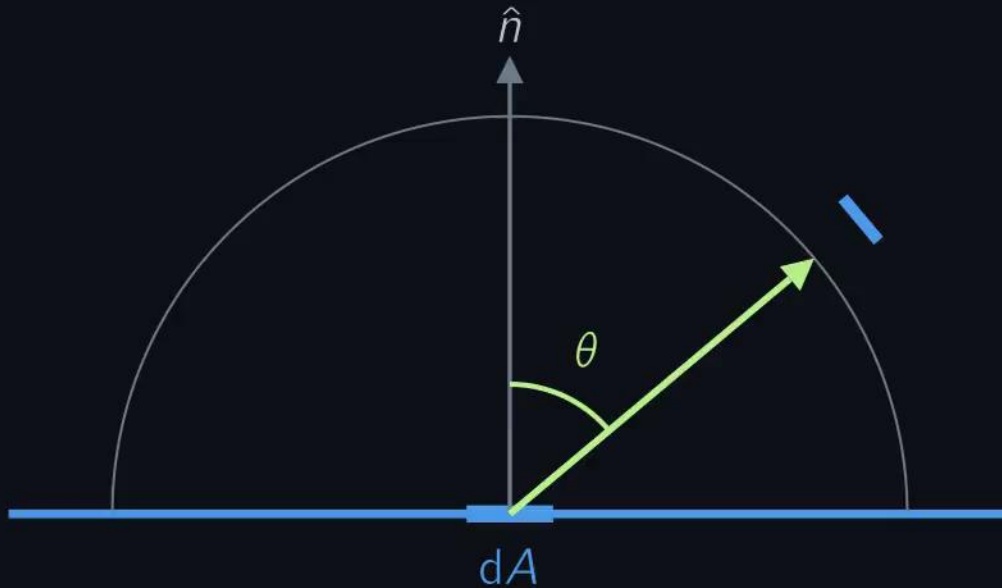
$$\int_0^{\pi/2} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 2\pi \quad (\text{hemisferio})$$

$$\int_0^{\pi} 2\pi \sin \theta \, d\theta = 4\pi \quad (\text{esfera})$$

$$\theta = 180^\circ \quad \omega = 2\pi(1 - \cos \theta) = 12,57 \text{ sr}$$

Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$



Barra azul, ancho visto $\propto \cos \theta$

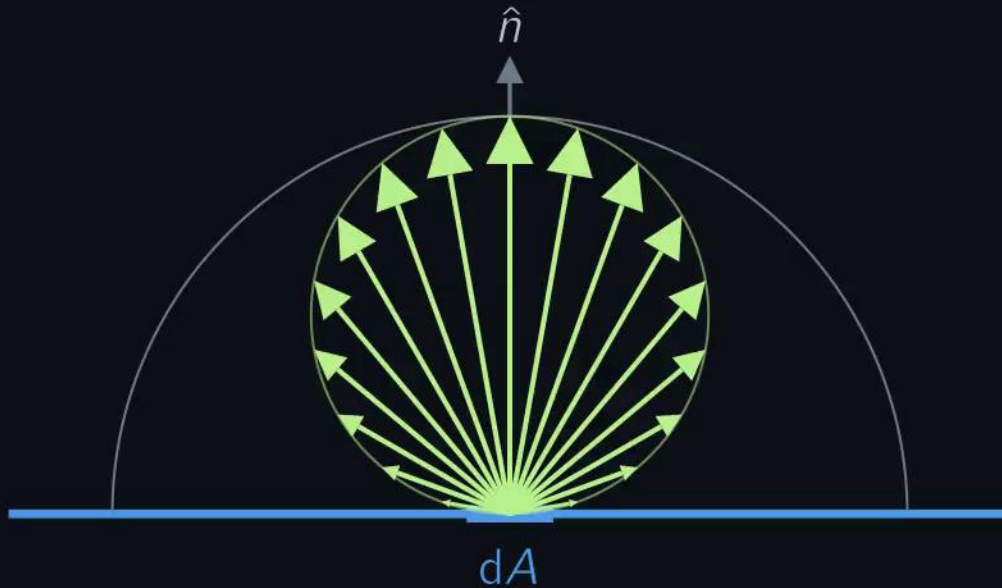
Intensidad I , por área *proyectada* y por ángulo sólido, $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr}$

Difusa, I igual en todas las direcciones

$$d\dot{Q} = I \cos \theta \, dA \, d\omega$$

Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$



Largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$

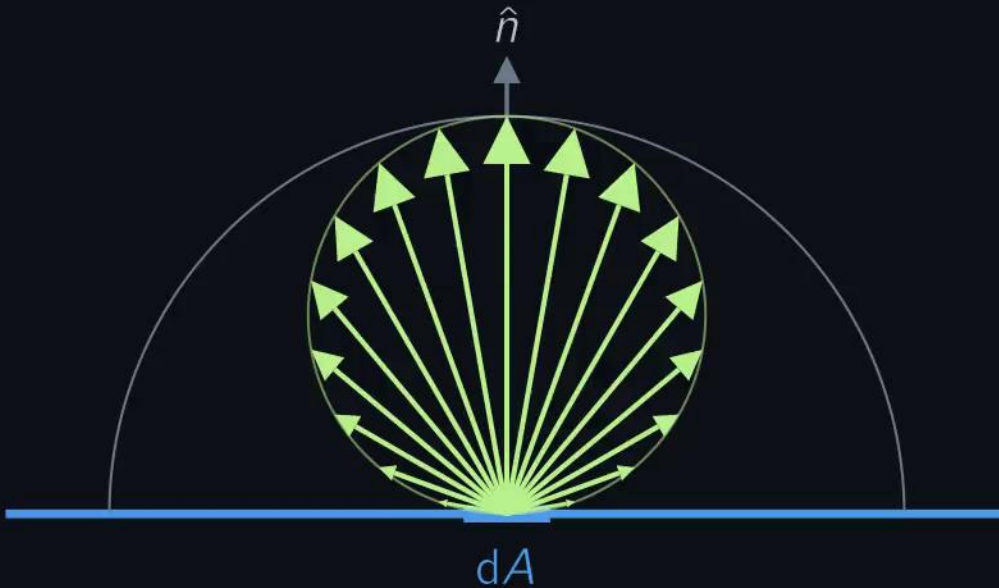
Intensidad I , por área *proyectada* y por ángulo sólido, $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{sr}$

Difusa, I igual en todas las direcciones

$$d\dot{Q} = I \cos \theta \, dA \, d\omega$$

Intensidad y radiosidad

$$d\omega = \frac{dS}{r^2} = \sin \theta \, d\theta \, d\phi$$

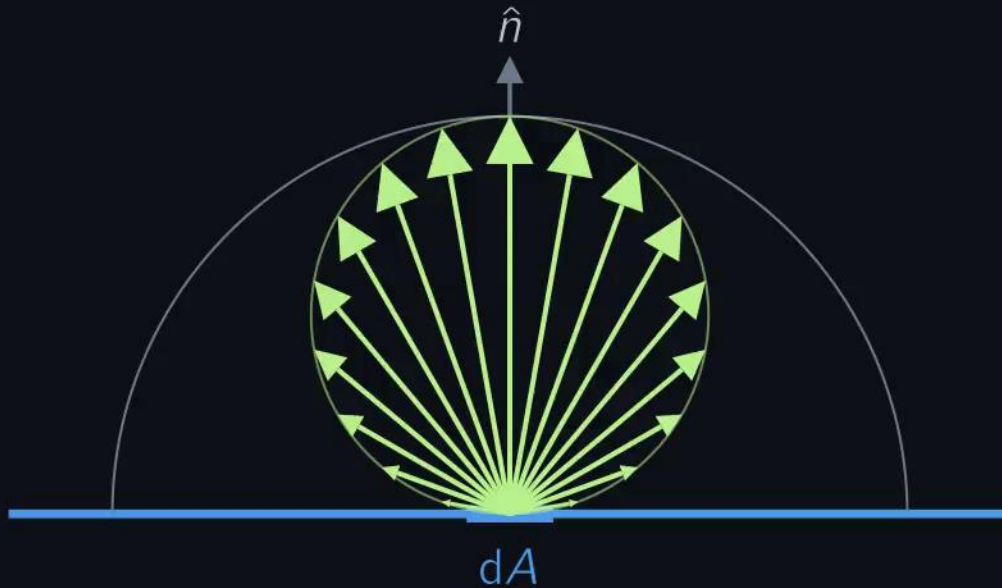


Largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$

Radiosidad J , emitida más reflejada, W/m^2

$$J = \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega$$

Intensidad y radiosidad

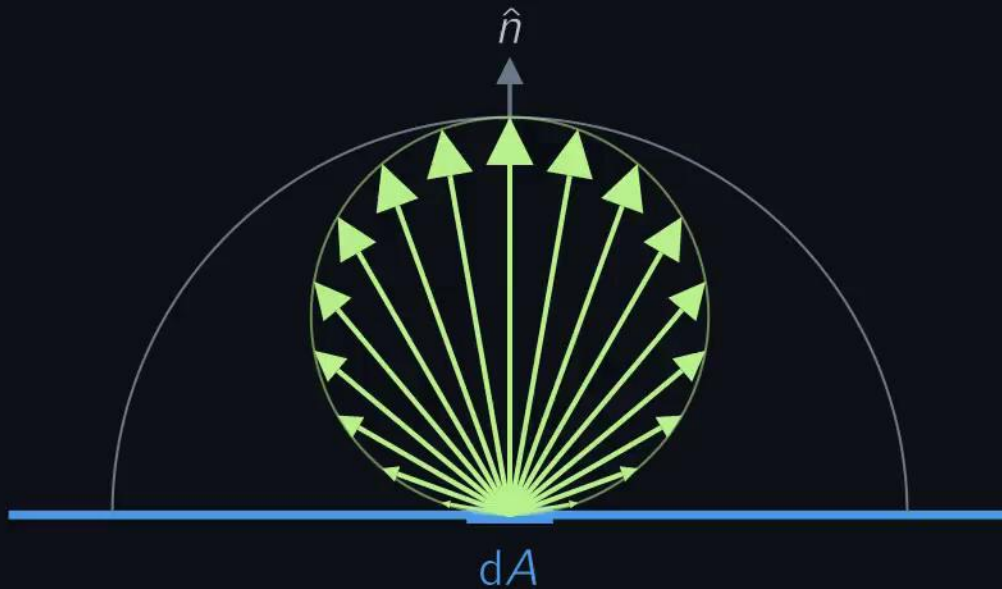


Largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$

Radiosidad J , emitida más reflejada, W/m^2

$$J = \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta d\omega$$
$$= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi$$

Intensidad y radiosidad

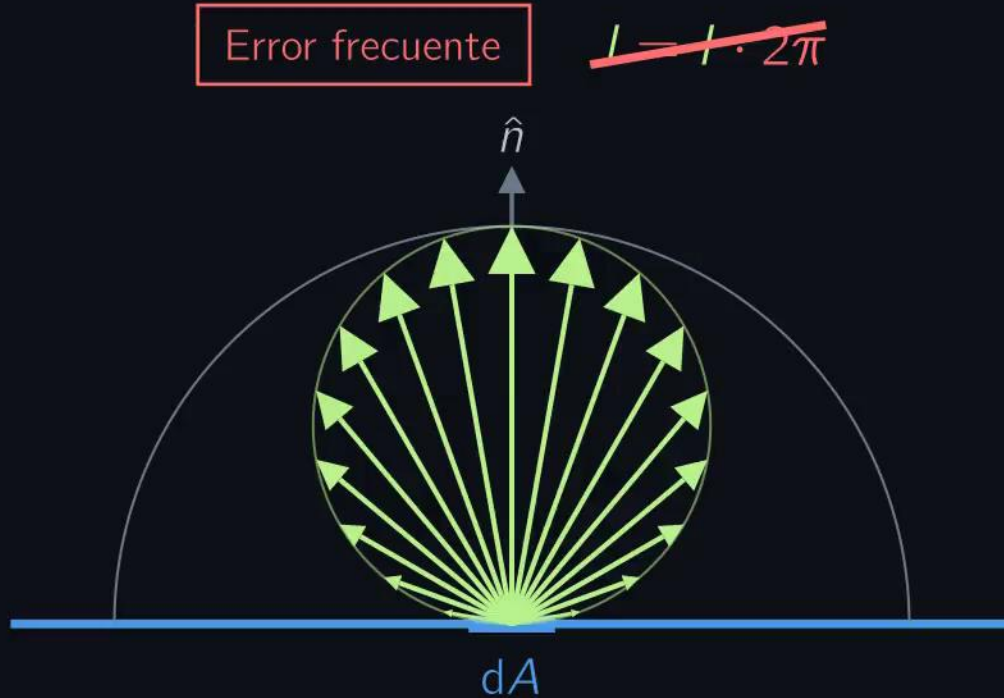


Largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$

Radiosidad J , emitida más reflejada, W/m^2

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta d\theta d\phi \\ &= 2\pi I \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \\ \boxed{J} &= \pi I \end{aligned}$$

Intensidad y radiosidad



Largo de cada flecha $\propto I \cos \theta$

Radiosidad J , emitida más reflejada, W/m^2

$$\begin{aligned} J &= \int_{\text{hemisferio}} I \cos \theta \, d\omega \\ &= \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi/2} I \cos \theta \sin \theta \, d\theta \, d\phi \\ &= 2\pi I \left[\frac{\sin^2 \theta}{2} \right]_0^{\pi/2} = 2\pi I \cdot \frac{1}{2} \end{aligned}$$

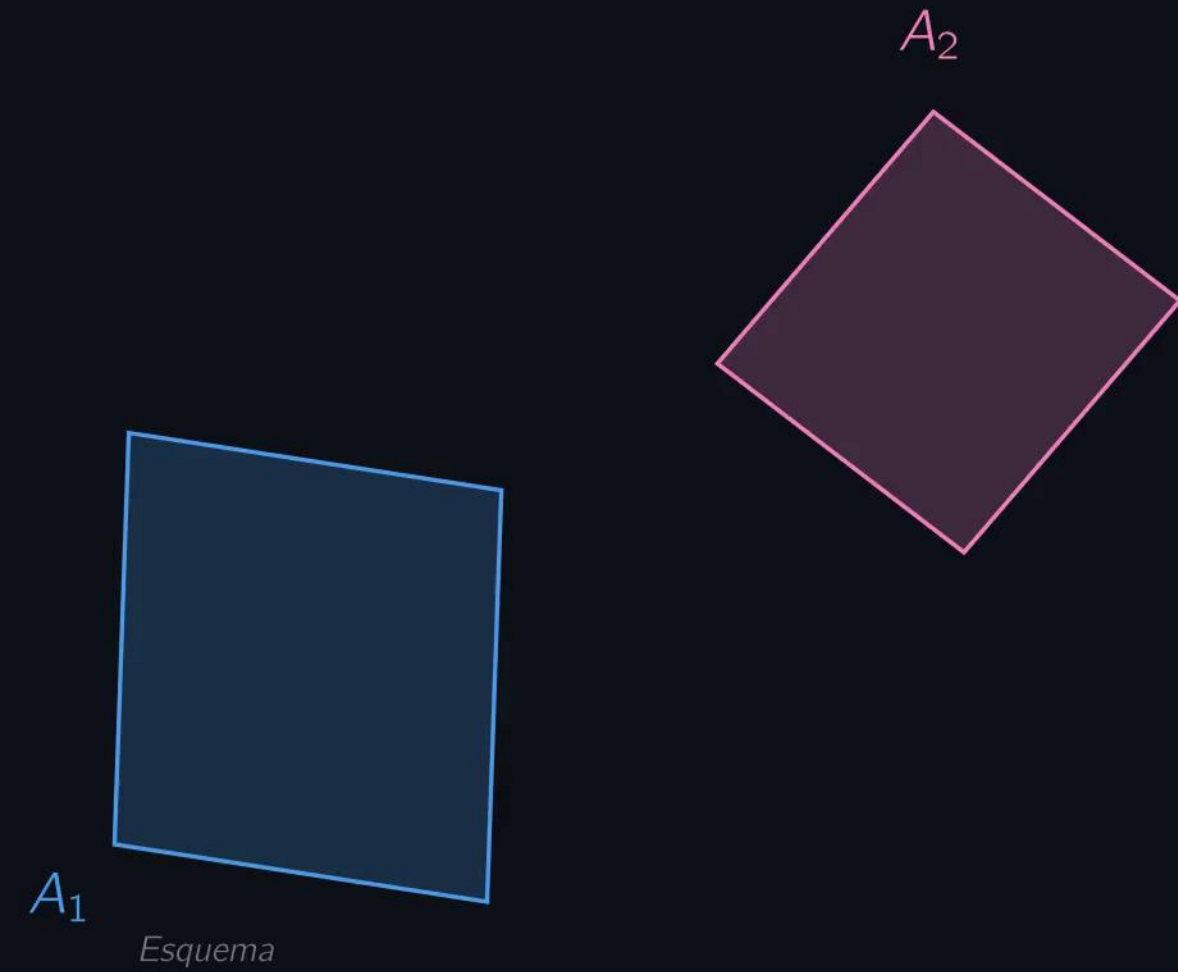
$$J = \pi I$$

Promedio de $\cos \theta$ en el hemisferio $= 1/2$

Contenidos

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

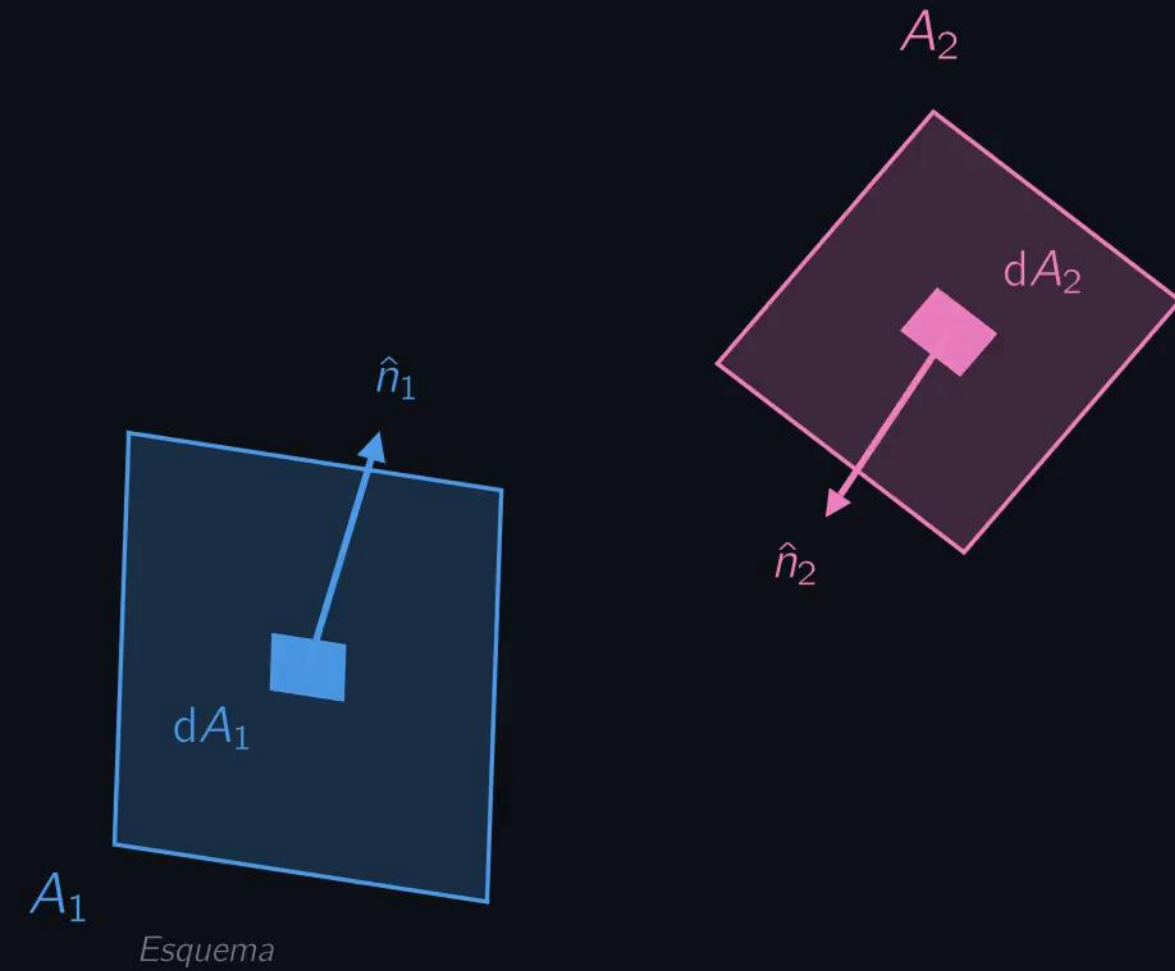
Geometría entre dos elementos



A_1, A_2

Dos superficies

Geometría entre dos elementos



A_1, A_2

Dos superficies

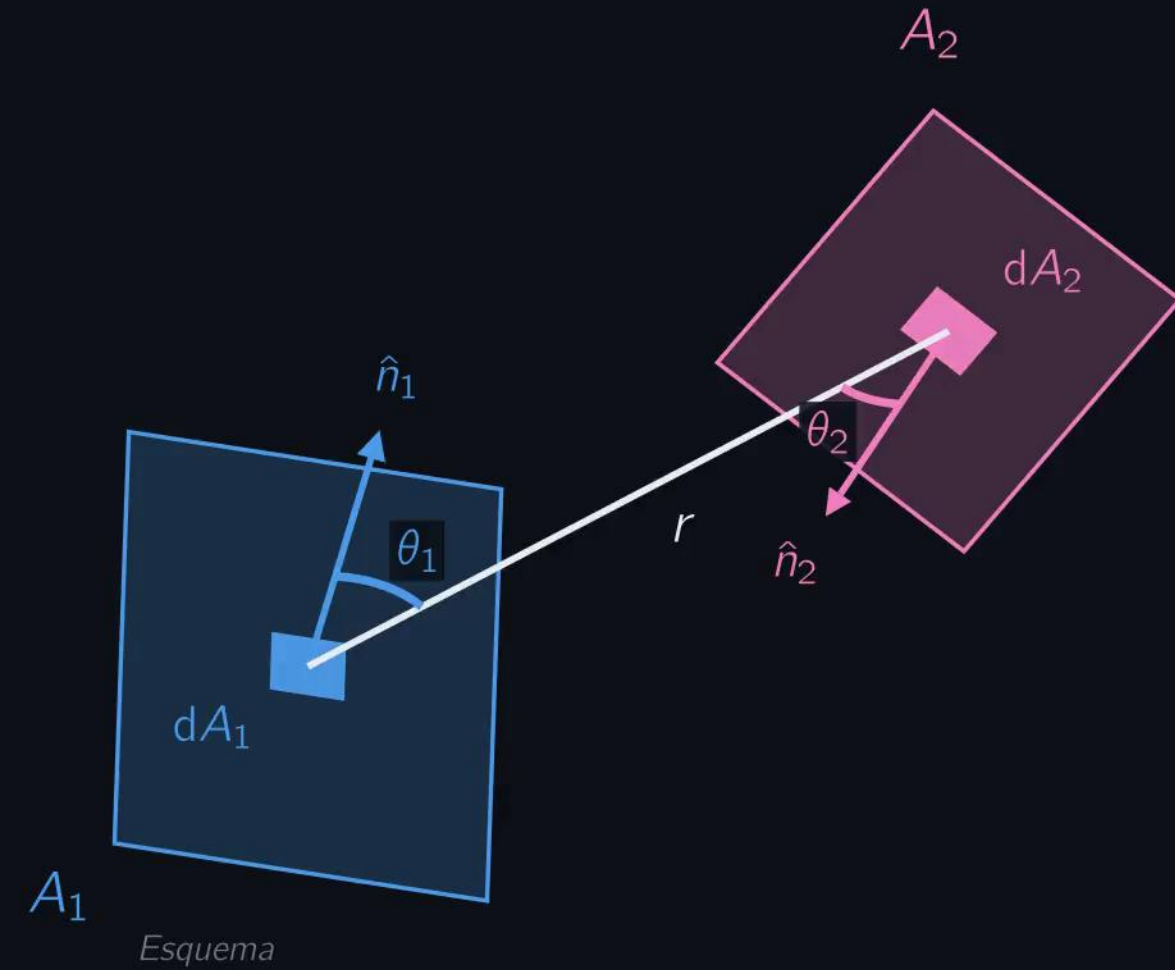
dA_1, dA_2

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

Geometría entre dos elementos



A_1, A_2 Dos superficies

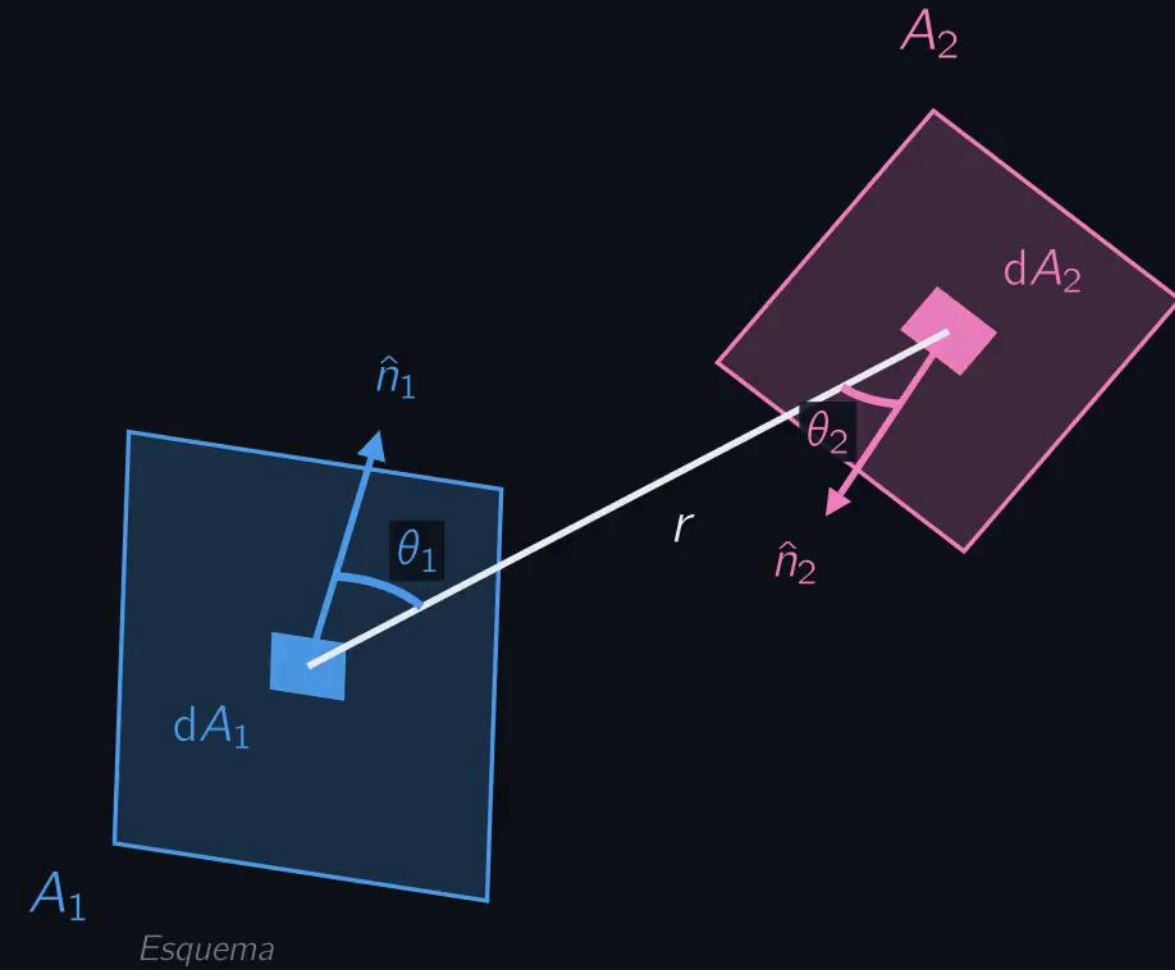
dA_1, dA_2 Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ Normales unitarias

r Distancia entre elementos

θ_1, θ_2 Ángulos desde la normal

Geometría entre dos elementos



$$\theta_1 = 44^\circ, \quad \theta_2 = 34^\circ$$

A_1, A_2 Dos superficies

dA_1, dA_2 Elementos de área

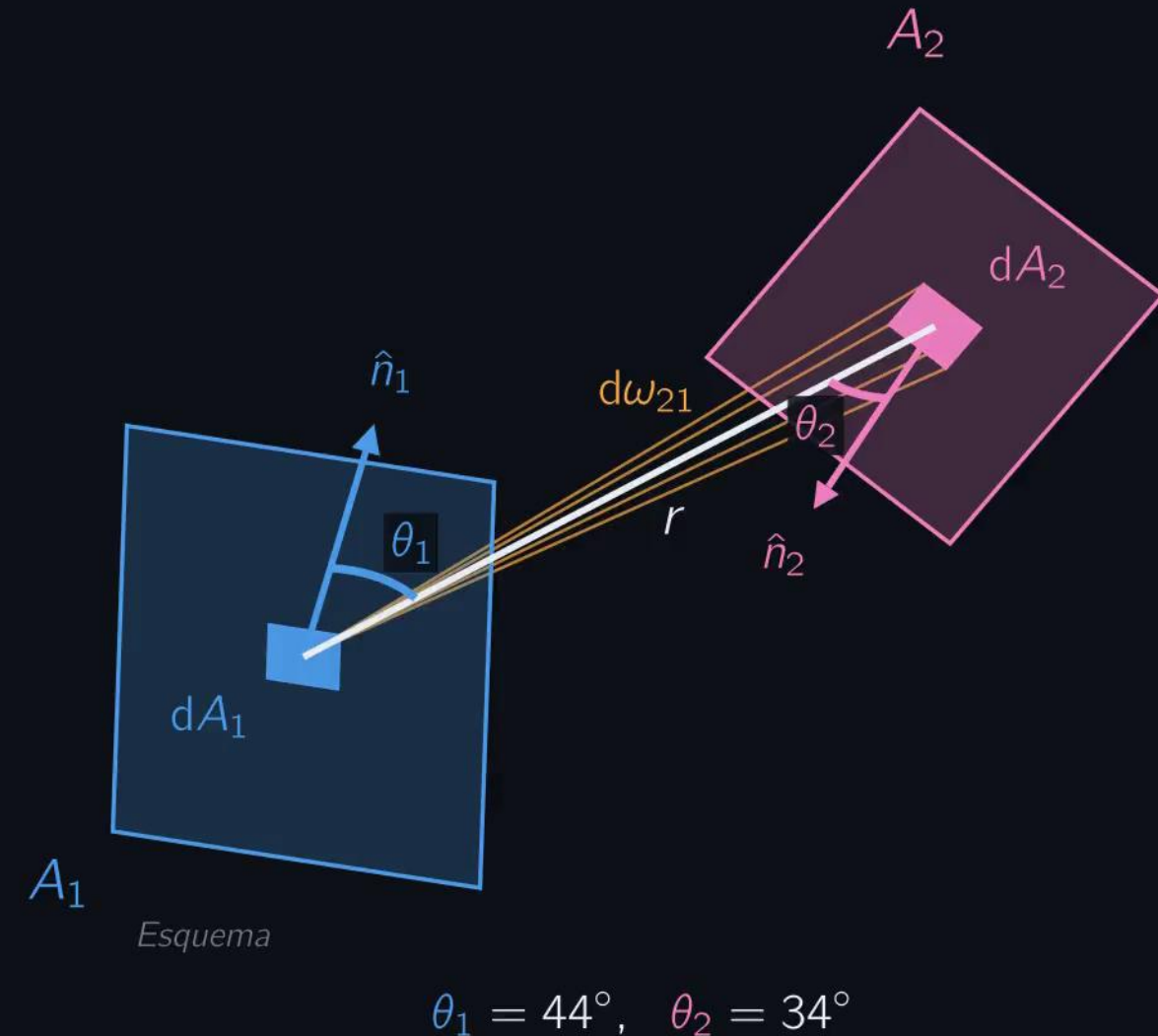
$\hat{n}_1, \hat{n}_2$ Normales unitarias

r Distancia entre elementos

θ_1, θ_2 Ángulos desde la normal

Vista girada, r, θ_1 y θ_2 no cambian

Geometría entre dos elementos



A_1, A_2

Dos superficies

dA_1, dA_2

Elementos de área

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales unitarias

r

Distancia entre elementos

θ_1, θ_2

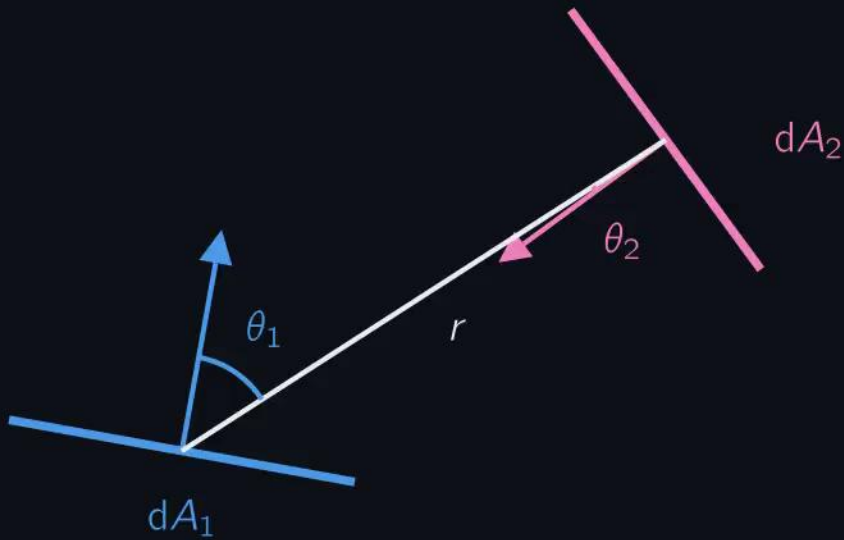
Ángulos desde la normal

$d\omega_{21}$

Ángulo sólido de dA_2 desde dA_1

$$d\omega_{21} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Factor de forma entre dos elementos



Lo que va de dA_1 a dA_2

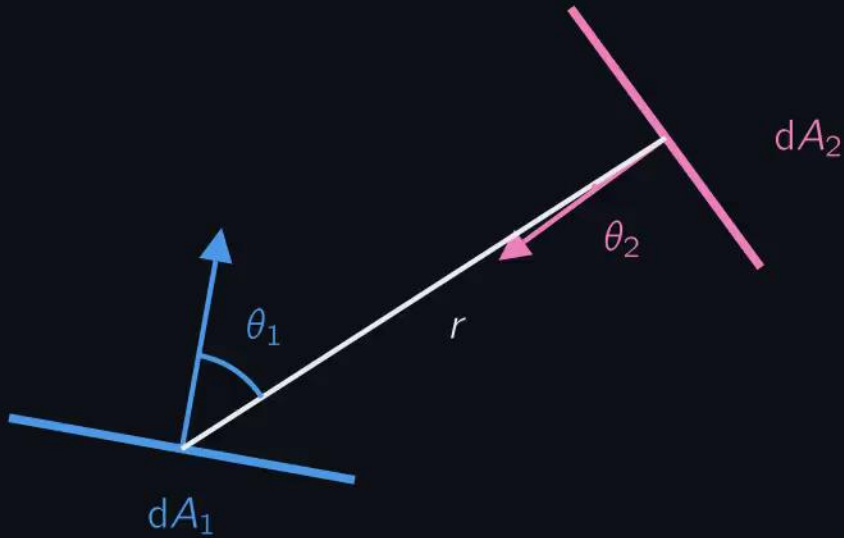
$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 d\omega_{21}$$

Lambert Ángulo sólido

Hipótesis, superficie 1 difusa, I_1 uniforme, medio no absorbente

$$d\omega_{21} = \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Factor de forma entre dos elementos



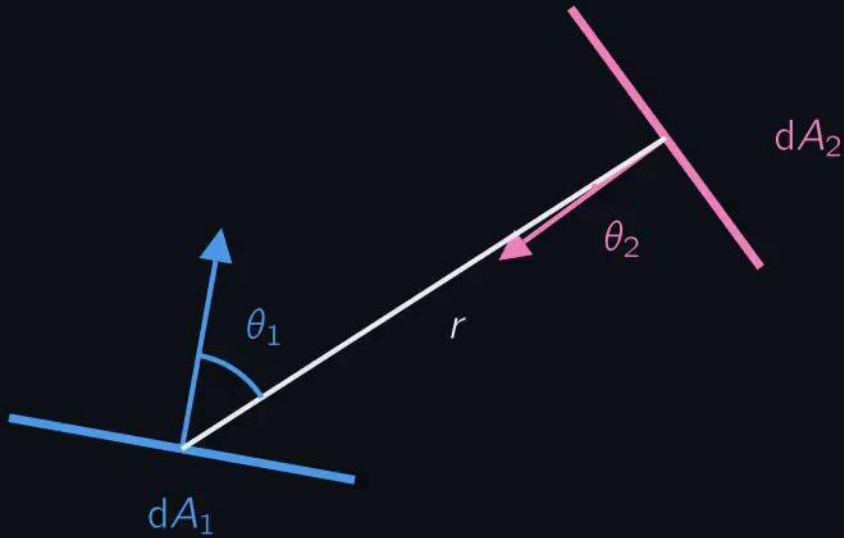
Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

Hipótesis, superficie 1 difusa, I_1 uniforme, medio no absorbente

Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis, superficie 1 difusa, I_1 uniforme, medio no absorbente

Lo que va de dA_1 a dA_2

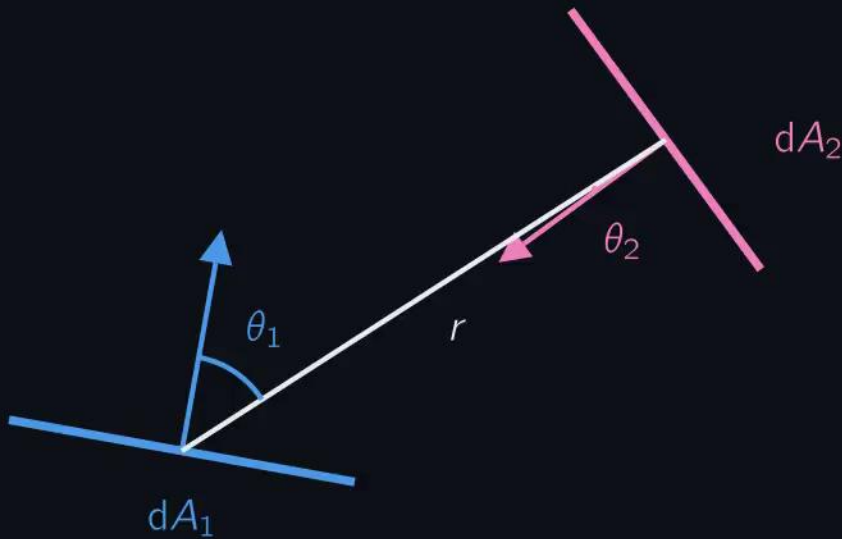
$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

Todo lo que sale de dA_1

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Factor de forma entre dos elementos



Hipótesis, superficie 1 difusa, I_1 uniforme, medio no absorbente

Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

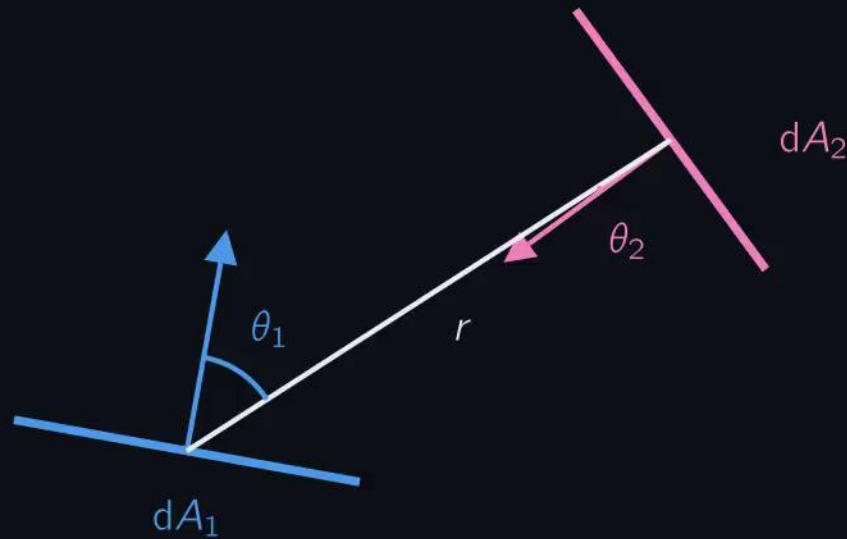
Todo lo que sale de dA_1

$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{I_1 \cos \theta_1 dA_1 dA_2 \cos \theta_2}{\pi I_1 dA_1 r^2}$$

Factor de forma entre dos elementos



Lo que va de dA_1 a dA_2

$$d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2} = I_1 \cos \theta_1 dA_1 \frac{dA_2 \cos \theta_2}{r^2}$$

Expresión simétrica en 1 y 2

Todo lo que sale de dA_1

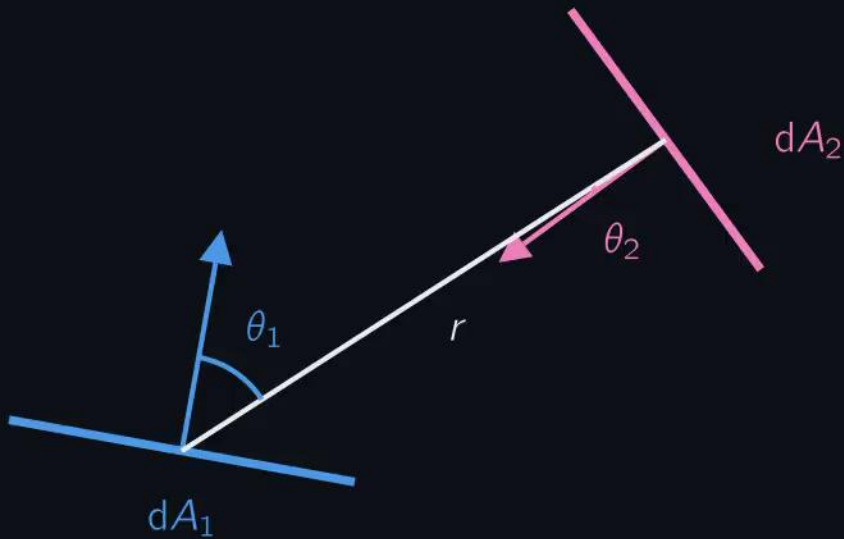
$$d\dot{Q}_{dA_1} = J_1 dA_1 = \pi I_1 dA_1$$

Fracción que llega

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{d\dot{Q}_{dA_1 \rightarrow dA_2}}{d\dot{Q}_{dA_1}} = \frac{I_1 \cos \theta_1 dA_1 dA_2 \cos \theta_2}{\pi I_1 dA_1 r^2}$$

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Factor de forma entre dos elementos



Unidades dA_2/r^2 adimensional

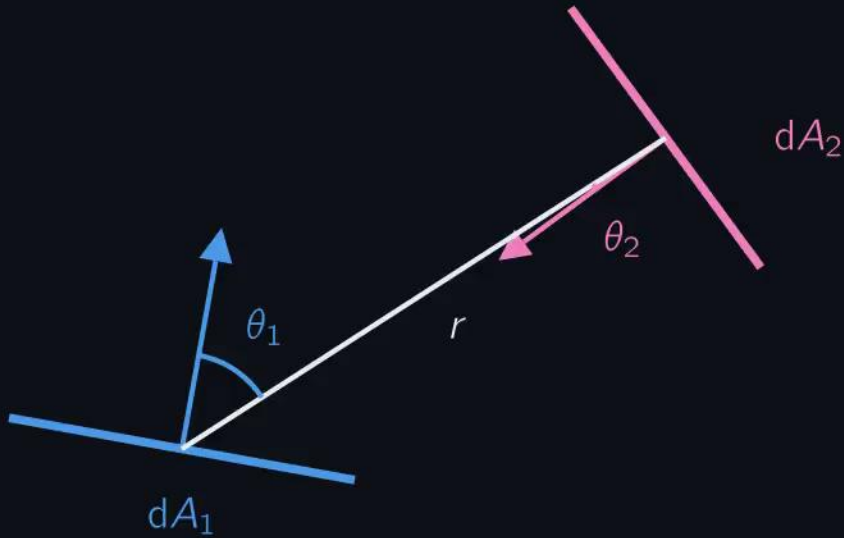
Comprobación $\int \cos \theta_1 d\omega / \pi = 1$ sobre el hemisferio

Origen de cada factor

$\cos \theta_1$	Lambert
$\cos \theta_2 / r^2$	Ángulo sólido
π	Radiosidad

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

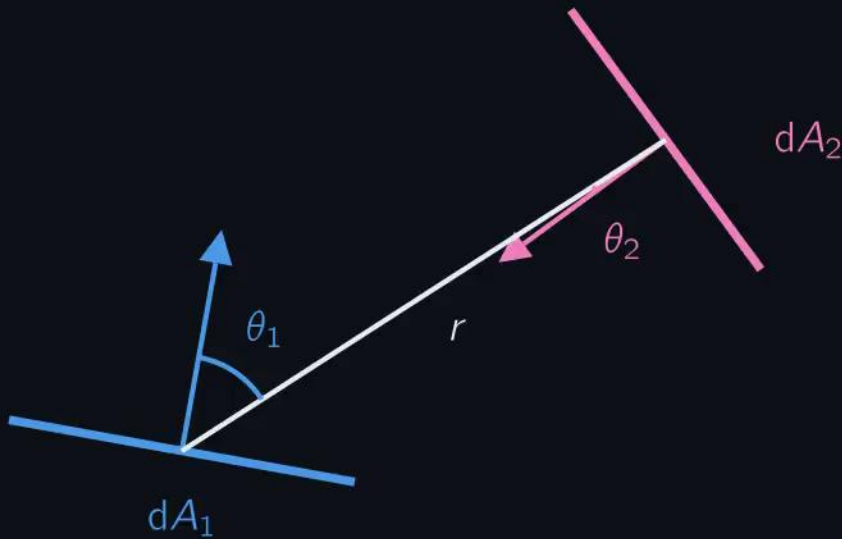
De elementos a superficies finitas



$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Cada dA_2 con su r , θ_1 y θ_2

De elementos a superficies finitas



$$F_{dA_1 \rightarrow A_2} = \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

Cada dA_2 con su r , θ_1 y θ_2

$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

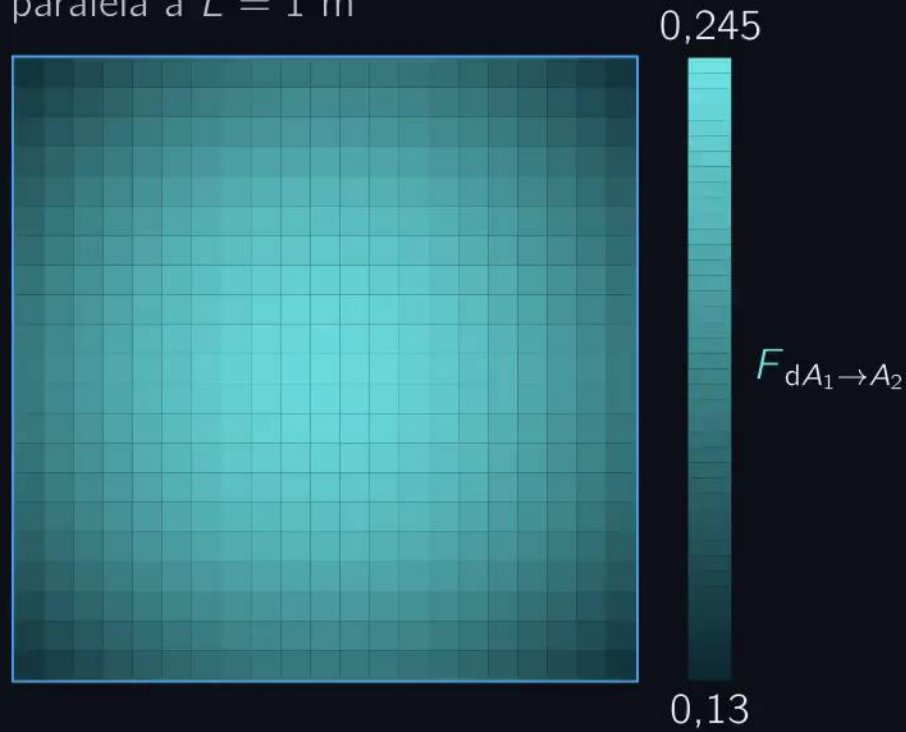
J_1 uniforme se cancela, queda un promedio sobre A_1

Aproximación

Radiosidad uniforme en cada superficie

De elementos a superficies finitas

Placa 1 desde arriba, placa 2
paralela a $L = 1$ m



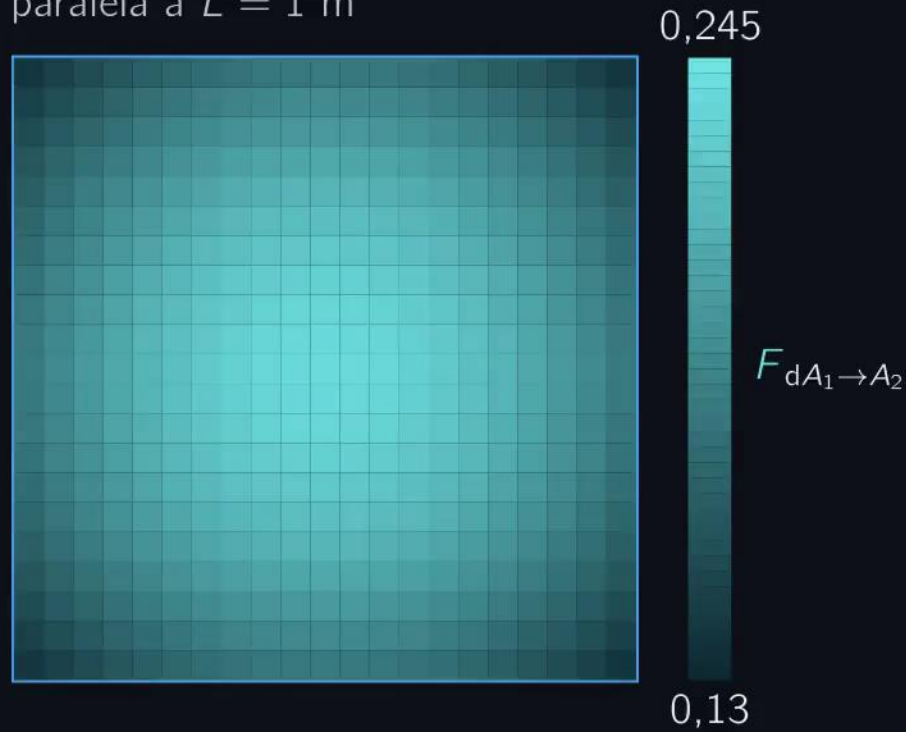
$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Centro $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,239$

Esquina $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,139$

De elementos a superficies finitas

Placa 1 desde arriba, placa 2
paralela a $L = 1$ m



$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Centro $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,239$

Esquina $F_{dA_1 \rightarrow A_2} = 0,139$

Promedio del mapa 0,1998

Fórmula de tabla $F_{12} = 0,1998$

F_{12} es el promedio sobre A_1 del factor de forma local.

Reciprocidad

Definición de F_{12} por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Reciprocidad

Definición de F_{12} por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Desde la superficie 2, índices intercambiados

$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Reciprocidad

Definición de F_{12} por A_1

$$A_1 F_{12} = \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

Desde la superficie 2, índices intercambiados

$$A_2 F_{21} = \int_{A_2} \int_{A_1} \frac{\cos \theta_2 \cos \theta_1}{\pi r^2} dA_1 dA_2$$

Mismo integrando, mismo dominio

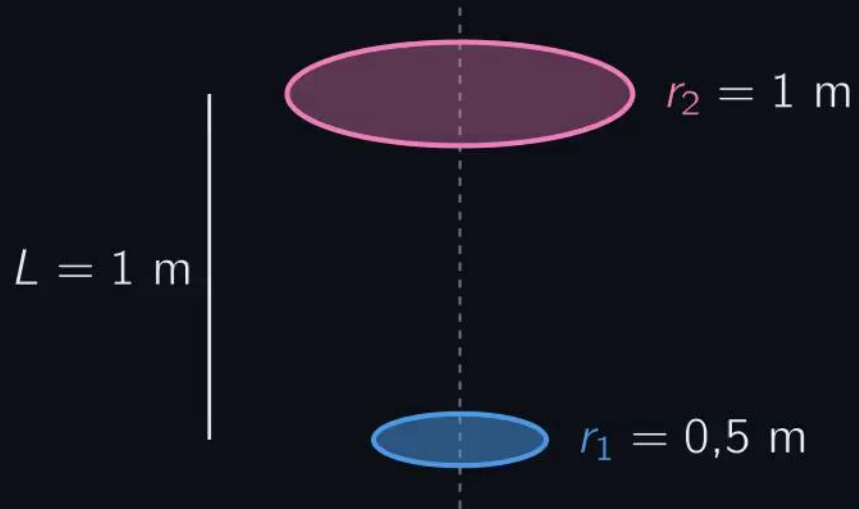
$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

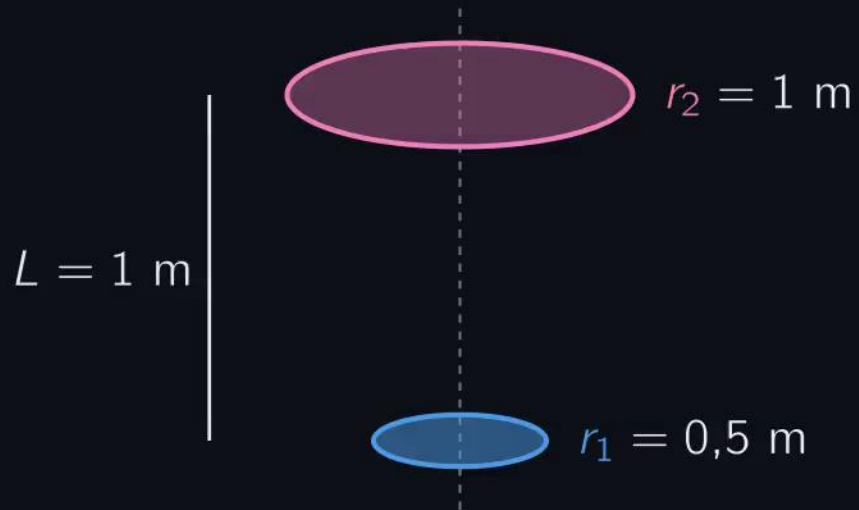
Pregunta de control

Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es F_{12} igual a F_{21} ?



Reciprocidad

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$



Error frecuente

$$\cancel{F_{12} = F_{21}}$$

Pregunta de control

Dos discos coaxiales paralelos se miran de frente. ¿Es F_{12} igual a F_{21} ?

$$F_{12} = 0,469 \quad F_{21} = 0,117$$

$$A_1 F_{12} = \pi(0,5)^2(0,469) = 0,368 \text{ m}^2$$

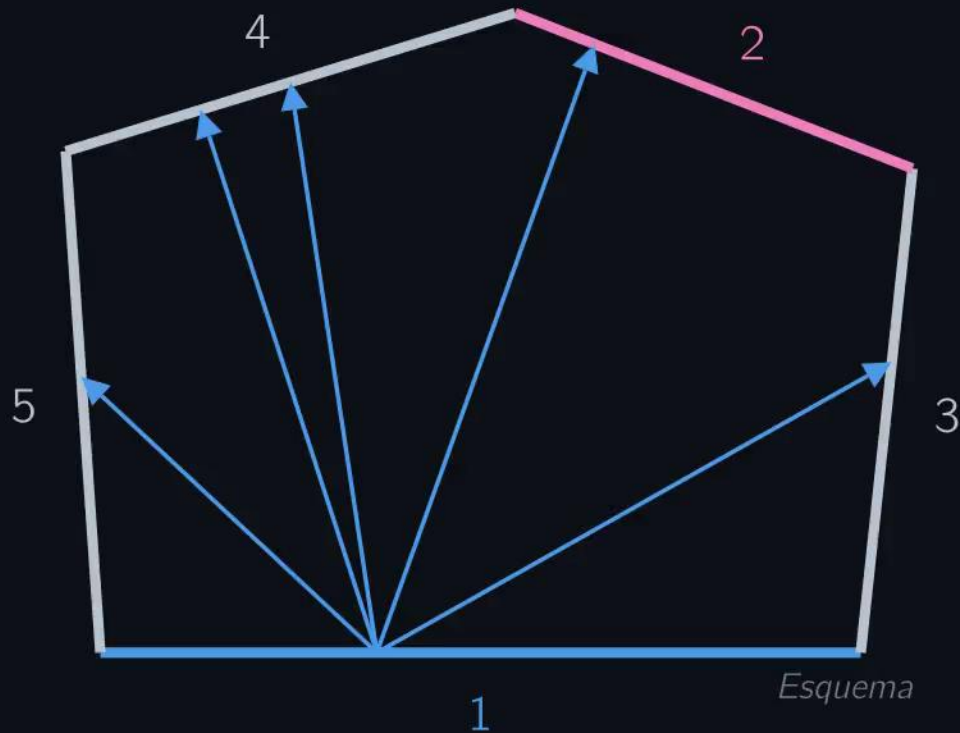
$$A_2 F_{21} = \pi(1)^2(0,117) = 0,368 \text{ m}^2$$

Fórmula de discos coaxiales, Çengel tabla 13-1

Contenidos

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas**
- 5 Ejemplos

Regla de la suma



Recinto **cerrado** de N superficies, lo que sale de i llega a alguna, incluida i

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$

- Solo en recinto cerrado
- Abertura, superficie negra ficticia a T_{alred}

Regla de la suma

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$



Plana
 $F_{11} = 0$



Convexa
 $F_{11} = 0$

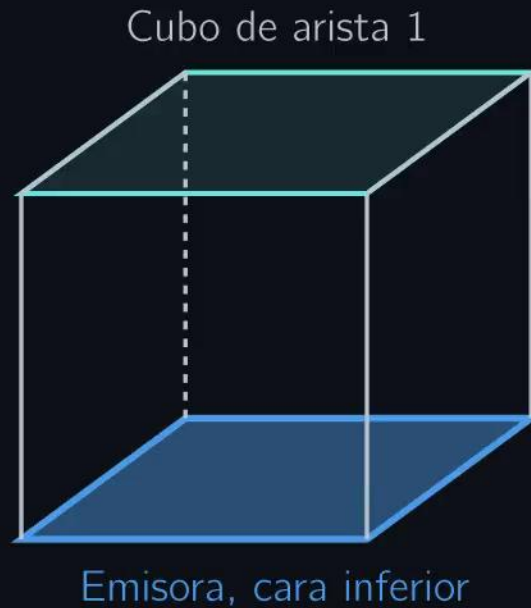


Cóncava
 $F_{11} > 0$

La suma incluye F_{ii} . Una superficie cóncava se ve a sí misma.

Regla de la suma

$$\sum_{j=1}^N F_{i \rightarrow j} = 1$$



Cara opuesta $F = 0,1998$

4 caras adyacentes $4 \times 0,20004$

Suma $0,1998 + 0,8002 = 1,0000$

Fórmulas de placas paralelas y perpendiculares, Çengel tabla 13-1

Regla de la suma

$N = 3$, nueve factores

F_{11}	F_{12}	F_{13}
F_{21}	F_{22}	F_{23}
F_{31}	F_{32}	F_{33}

- Calcular directamente, $N(N - 1)/2$
- Reciprocidad, $N(N - 1)/2$ ecuaciones
- Regla de la suma, N ecuaciones

$$N^2 - N - \frac{N(N - 1)}{2} = \frac{N(N - 1)}{2}$$

$N = 2$ exige 1 factor y $N = 3$ exige 3

Regla de la suma

Pregunta de control

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

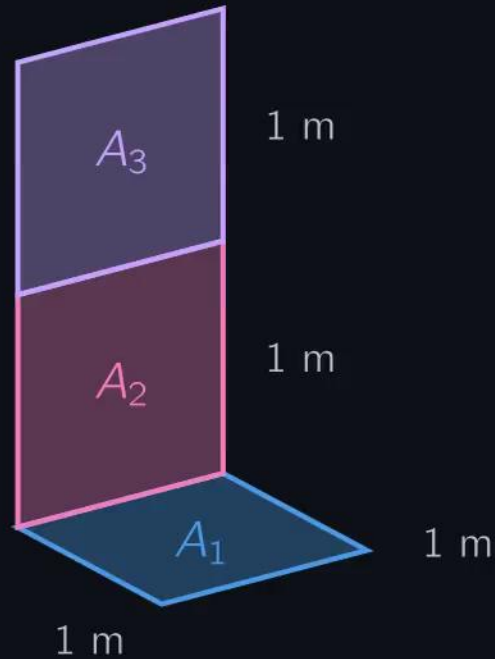
Regla de la suma

Pregunta de control

¿Puede un factor de forma ser mayor que 1? ¿Y la suma de dos factores de forma?

- Un factor, $0 \leq F_{ij} \leq 1$, es una fracción
- Mismo emisor, $\sum_j F_{ij} \leq 1$, igual a 1 en recinto cerrado
- Emisores distintos, sin cota. Esferas 1 y 3 en una cavidad 2, $F_{12} + F_{32} \approx 2$

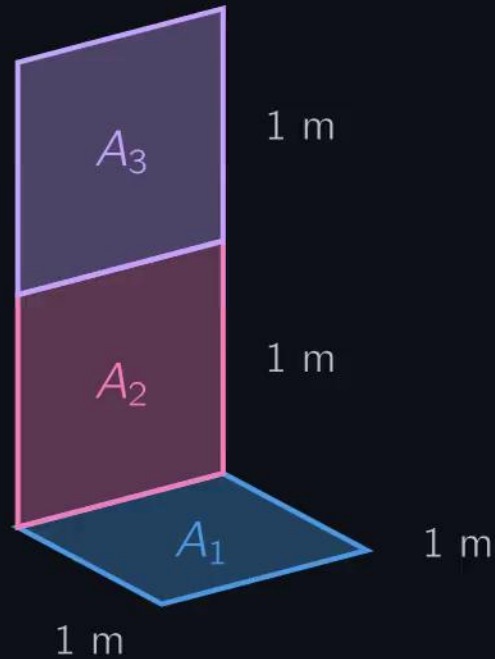
Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

A_2 y A_3 no se traslapan, las fracciones se suman

Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

A_2 y A_3 no se traslapan, las fracciones se suman

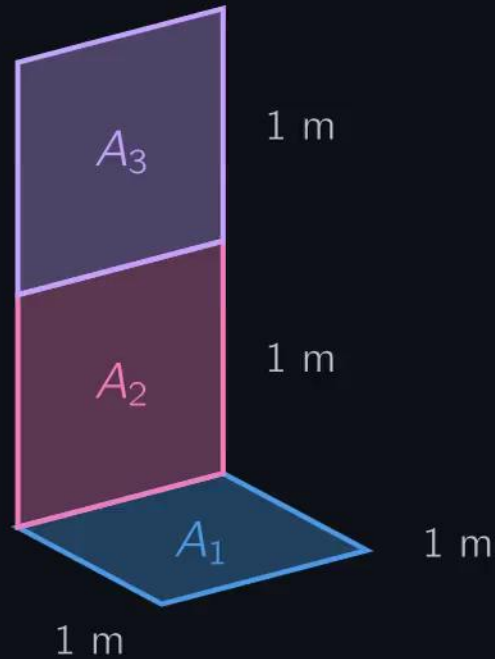
$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = 0,233 \quad (H = 2 \text{ m})$$

$$F_{12} = 0,200 \quad (H = 1 \text{ m})$$

$$F_{13} = 0,233 - 0,200 = 0,033$$

Rectángulos perpendiculares, Çengel tabla 13-1

Superposición y simetría



$$F_{1 \rightarrow (2,3)} = F_{12} + F_{13}$$

Error frecuente

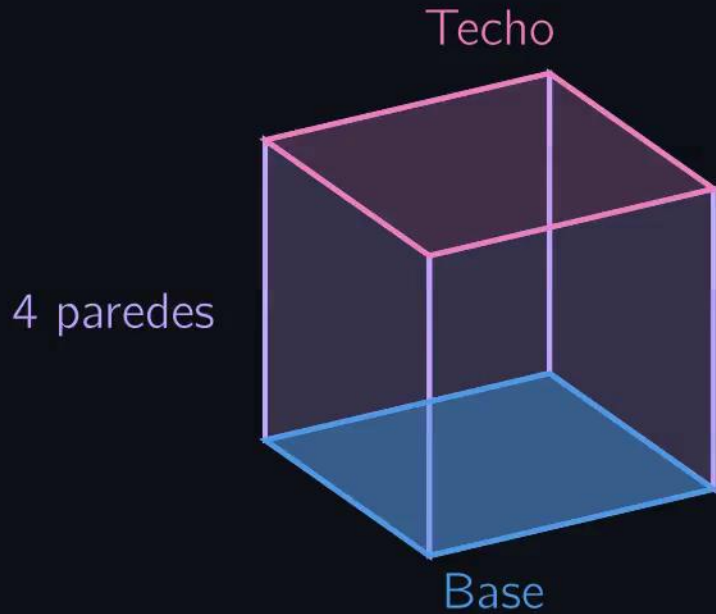
~~$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = F_{21} + F_{31}$$~~

$$A_{(2,3)} F_{(2,3) \rightarrow 1} = A_2 F_{21} + A_3 F_{31}$$

$$F_{(2,3) \rightarrow 1} = \frac{0,200 + 0,033}{2} = 0,116$$

$$F_{21} + F_{31} = 0,233 \text{ sobreestima}$$

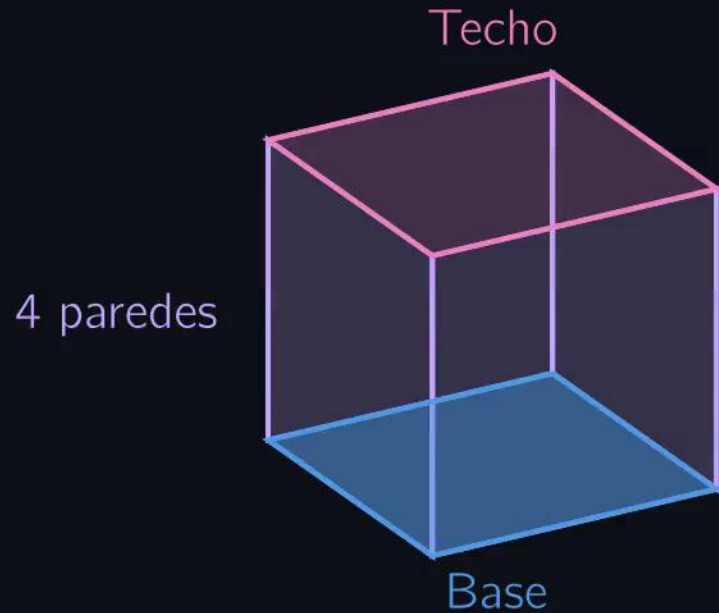
Superposición y simetría



Simetría misma posición respecto del emisor, misma fracción

$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$ igual para las 4 paredes

Superposición y simetría



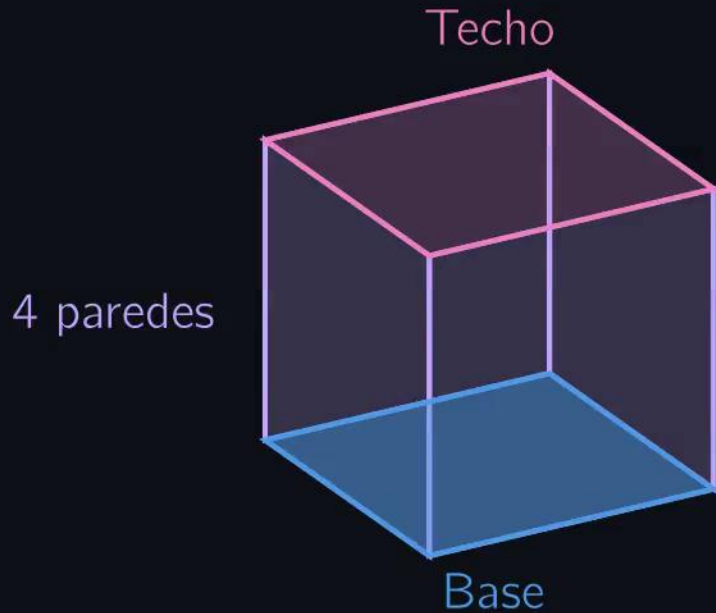
Simetría misma posición respecto del emisor, misma fracción

$F_{\text{base} \rightarrow \text{pared}}$ igual para las 4 paredes

Pregunta de control

Una tabla entrega $F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$ para el cubo. ¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

Superposición y simetría



Pregunta de control

Una tabla entrega $F_{\text{base} \rightarrow \text{techo}} = 0,200$ para el cubo. ¿Cuánto vale el factor de forma desde la base hacia cada pared lateral?

$$\underbrace{F_{b \rightarrow b}}_{=0} + F_{b \rightarrow t} + 4 F_{b \rightarrow p} = 1$$

$$F_{b \rightarrow p} = \frac{1 - 0,200}{4} = 0,200$$

Rectángulos perpendiculares, 0,2000

Tablas y gráficos de factores de forma

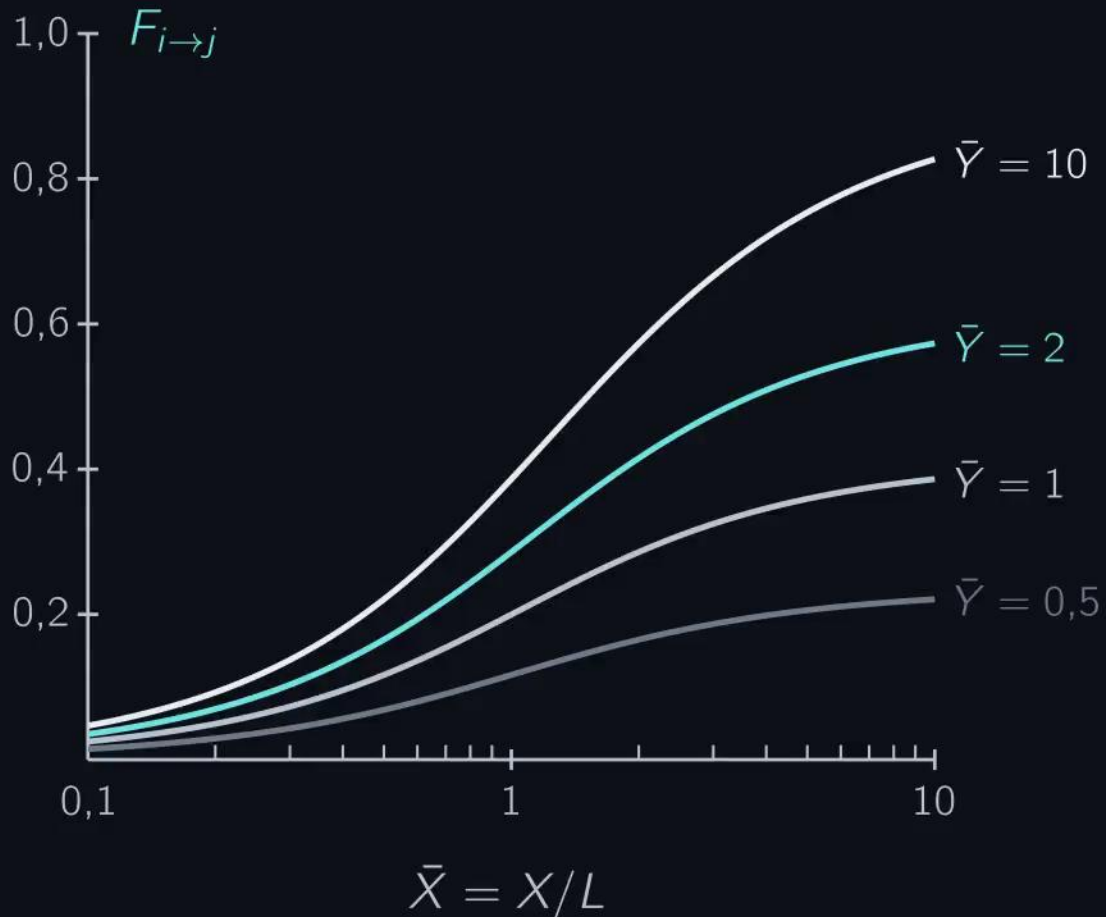
Rectángulos paralelos alineados, $\bar{X} = X/L$, $\bar{Y} = Y/L$

$$F_{i \rightarrow j} = \frac{2}{\pi \bar{X} \bar{Y}} \left\{ \ln \left[\frac{(1 + \bar{X}^2)(1 + \bar{Y}^2)}{1 + \bar{X}^2 + \bar{Y}^2} \right]^{1/2} + \bar{X}(1 + \bar{Y}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{X}}{(1 + \bar{Y}^2)^{1/2}} \right. \\ \left. + \bar{Y}(1 + \bar{X}^2)^{1/2} \tan^{-1} \frac{\bar{Y}}{(1 + \bar{X}^2)^{1/2}} - \bar{X} \tan^{-1} \bar{X} - \bar{Y} \tan^{-1} \bar{Y} \right\}$$

Discos paralelos coaxiales, $R_i = r_i/L$, $R_j = r_j/L$

$$S = 1 + \frac{1 + R_j^2}{R_i^2} \quad F_{i \rightarrow j} = \frac{1}{2} \left\{ S - \left[S^2 - 4 \left(\frac{r_j}{r_i} \right)^2 \right]^{1/2} \right\}$$

Tablas y gráficos de factores de forma



Entrar con $\bar{X}$, elegir la curva $\bar{Y}$, leer F

Fórmula de la tabla 13-1

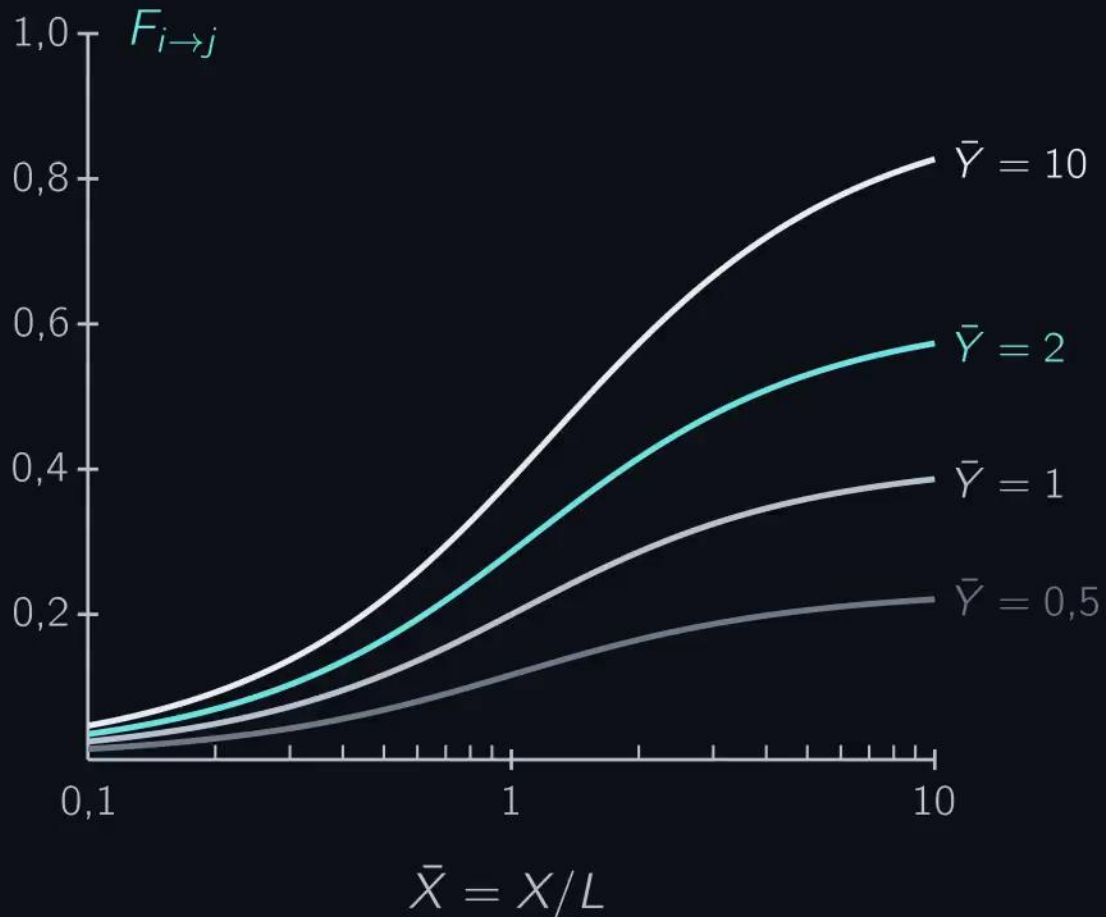
Tablas y gráficos de factores de forma

Cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados,
 $L = 0,5, 1$ y 2 m

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2$$

$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1$$

$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5$$



Tablas y gráficos de factores de forma

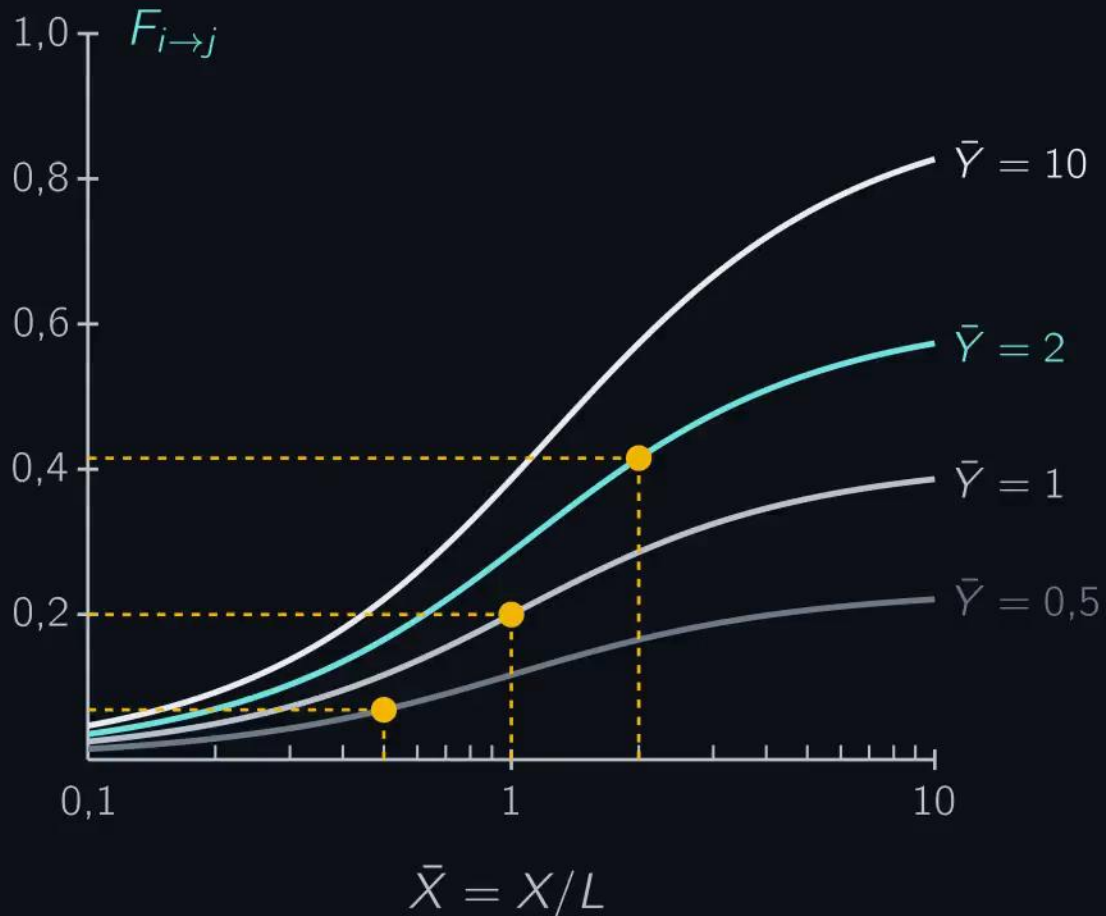
Cuadrados de $1\text{ m} \times 1\text{ m}$, paralelos y alineados,
 $L = 0,5, 1$ y 2 m

$$L = 0,5\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

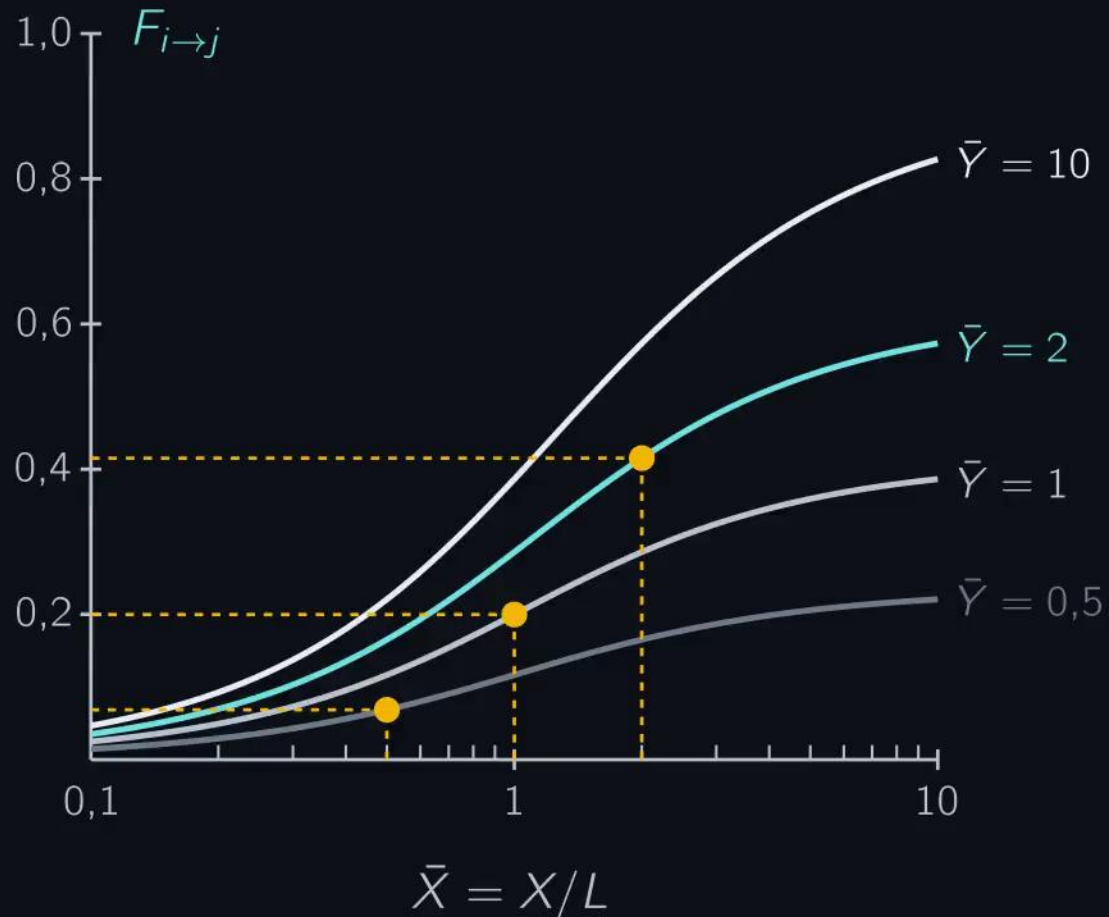
$$L = 1\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2\text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Más lejos, F_{12} baja de 0,415 a 0,069



Tablas y gráficos de factores de forma



Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,
 $L = 0,5, 1$ y 2 m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

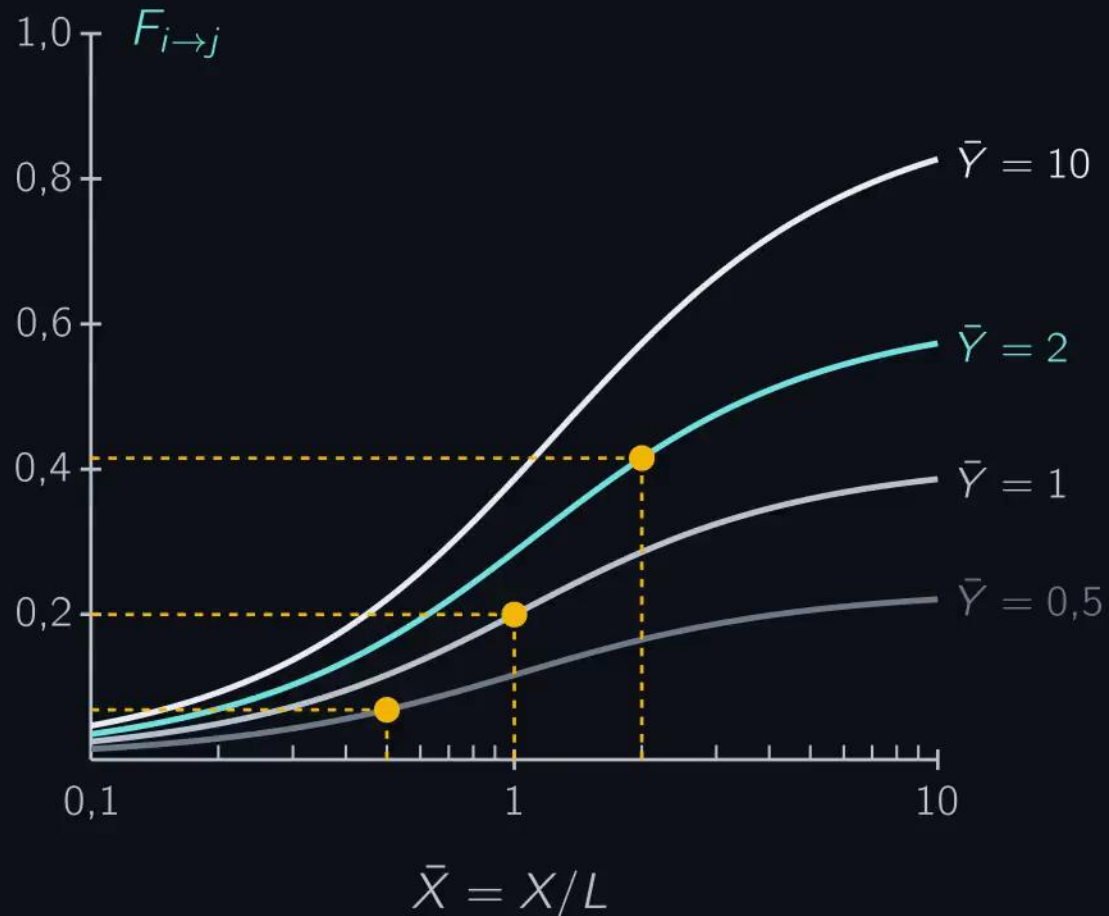
$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Pregunta de control

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere $1/L^2$?

Tablas y gráficos de factores de forma



Cuadrados de 1 m×1 m, paralelos y alineados,
 $L = 0,5, 1$ y 2 m

$$L = 0,5 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 2 \quad F_{12} = 0,415$$

$$L = 1 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 1 \quad F_{12} = 0,200$$

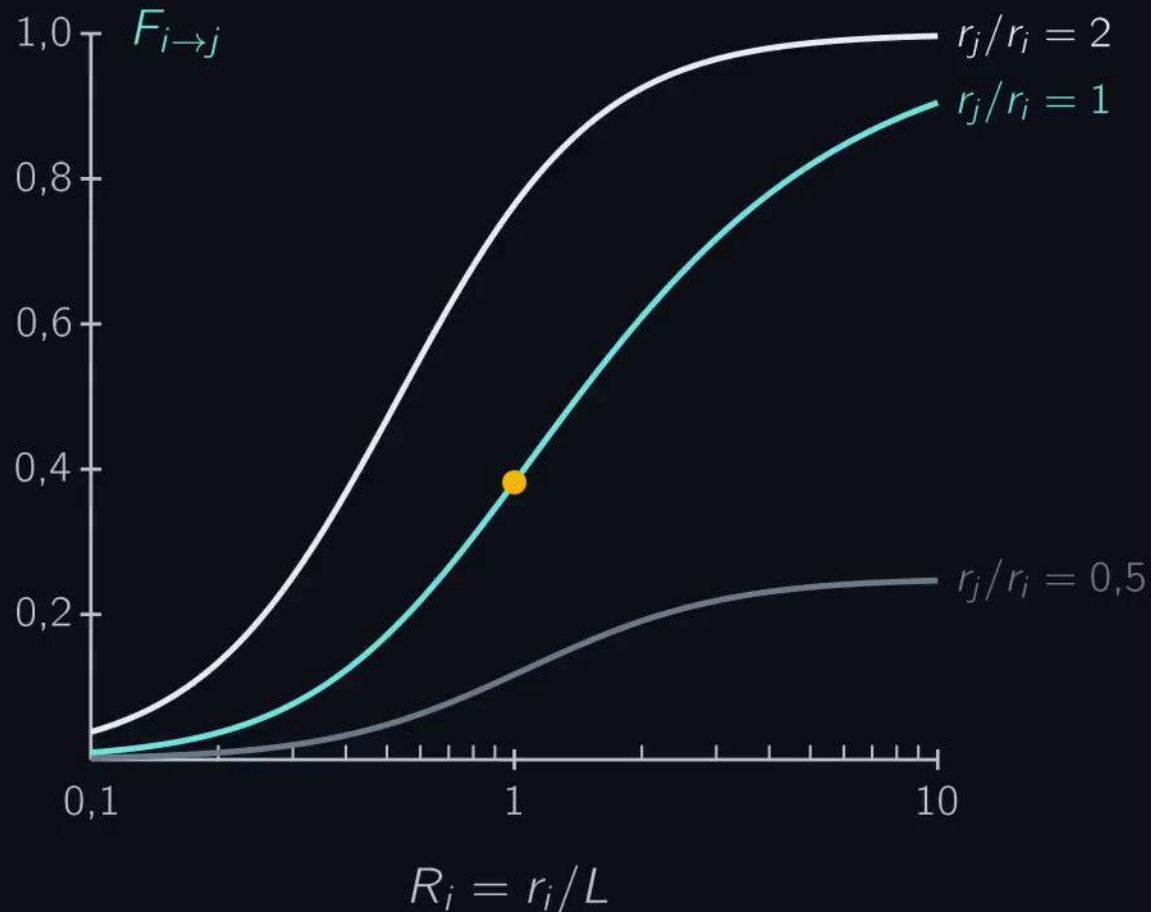
$$L = 2 \text{ m} \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y} = 0,5 \quad F_{12} = 0,069$$

Pregunta de control

Entre 1 m y 2 m la distancia se duplica. ¿El factor de forma cae a la cuarta parte, como sugiere $1/L^2$?

No. $0,200/0,069 \approx 2,9 < 4$. La ley $1/L^2$ exige placas pequeñas frente a L .

Tablas y gráficos de factores de forma

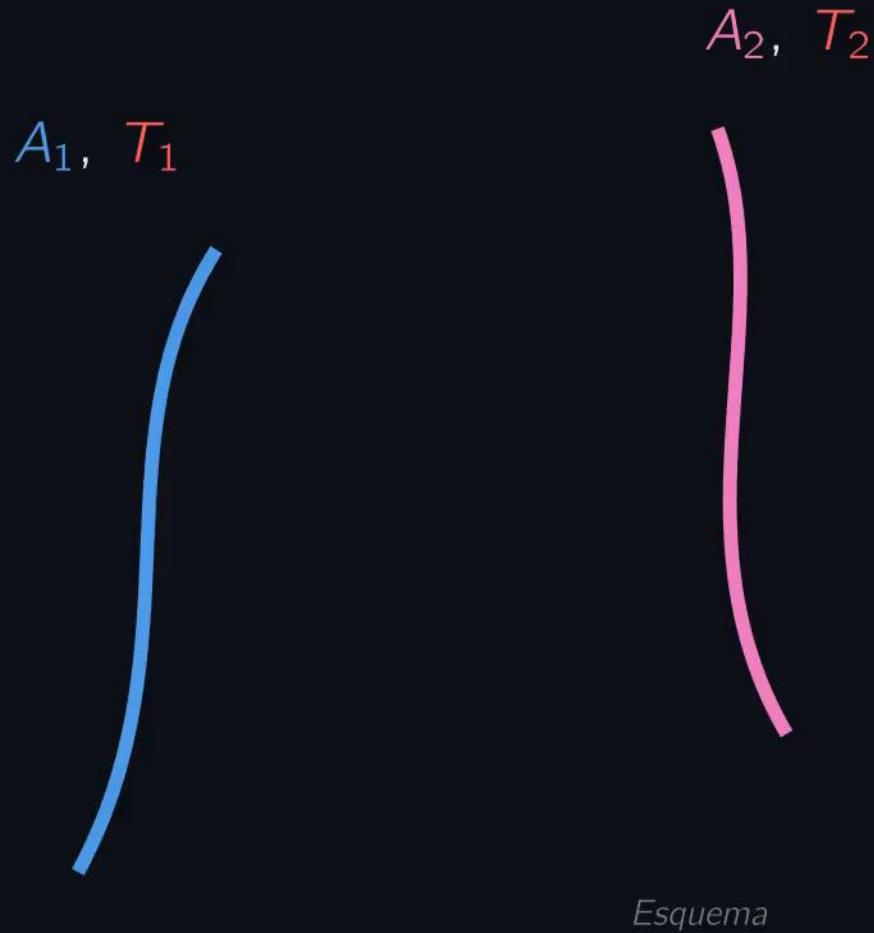


Discos iguales, $r = L$, $F_{12} = 0,382$

Contenidos

- 1 Definición
- 2 Ángulo sólido
- 3 Factor de forma
- 4 Reglas
- 5 Ejemplos

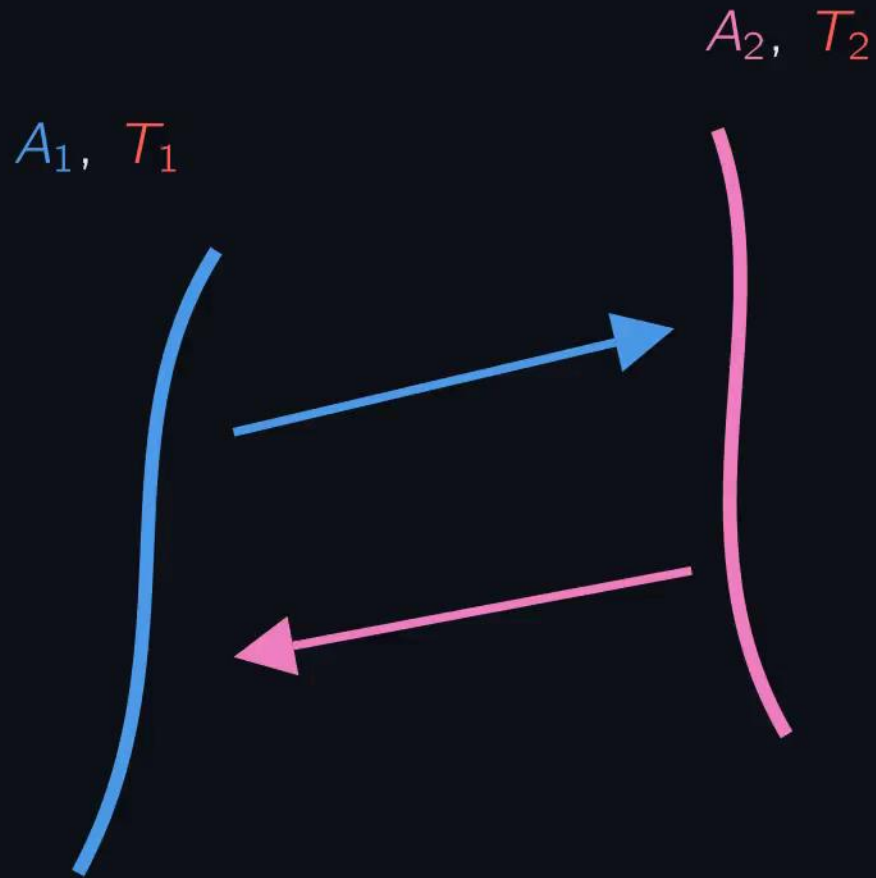
Intercambio entre superficies negras



Hipótesis y convención

- Superficies negras, sale $E_b = \sigma T^4$
- Medio que no participa
- $\dot{Q}_{12} > 0$ con flujo neto de 1 a 2
- Potencia instantánea, en W

Intercambio entre superficies negras

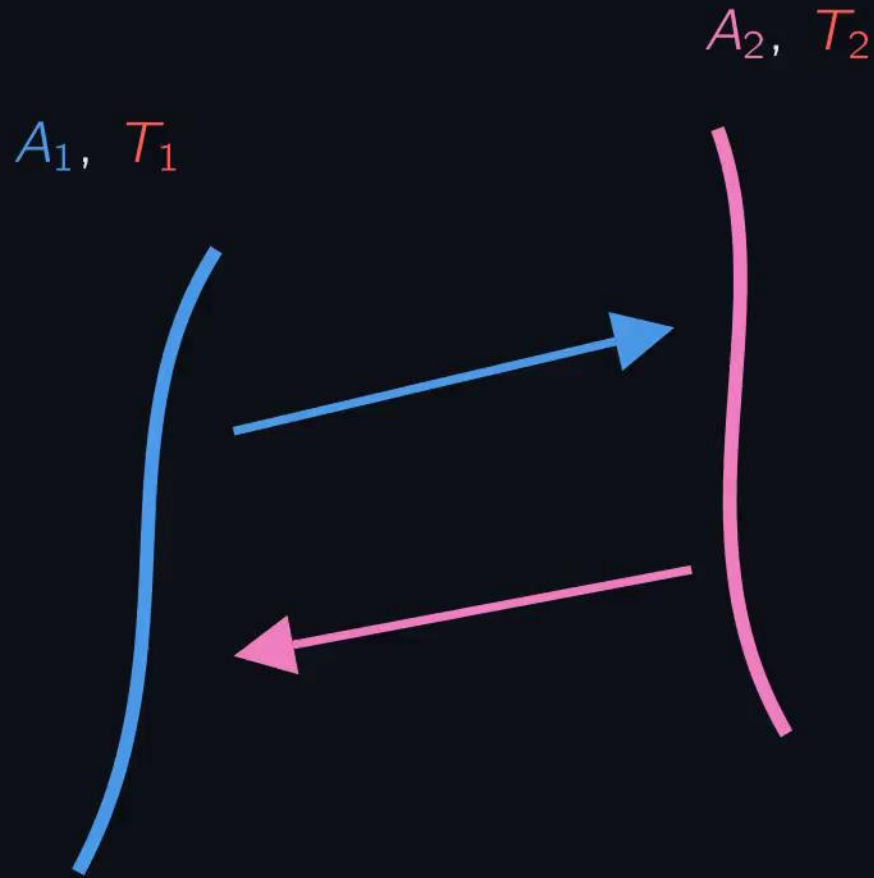


Esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{Sale de 1 y llega a 2}$$

$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{Sale de 2 y llega a 1}$$

Intercambio entre superficies negras



Esquema

$$\dot{Q}_{1 \rightarrow 2} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 \quad \text{Sale de 1 y llega a 2}$$

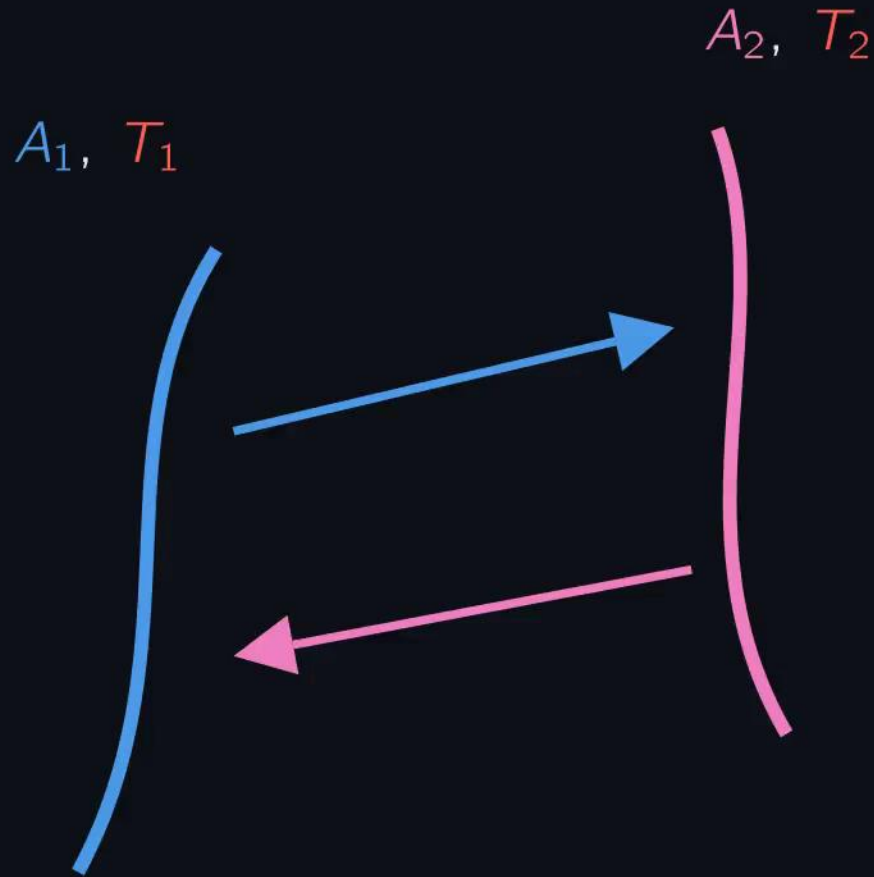
$$\dot{Q}_{2 \rightarrow 1} = A_2 F_{21} \sigma T_2^4 \quad \text{Sale de 2 y llega a 1}$$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma T_1^4 - A_2 F_{21} \sigma T_2^4$$

Reciprocidad $A_2 F_{21} = A_1 F_{12}$

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

Intercambio entre superficies negras



Esquema

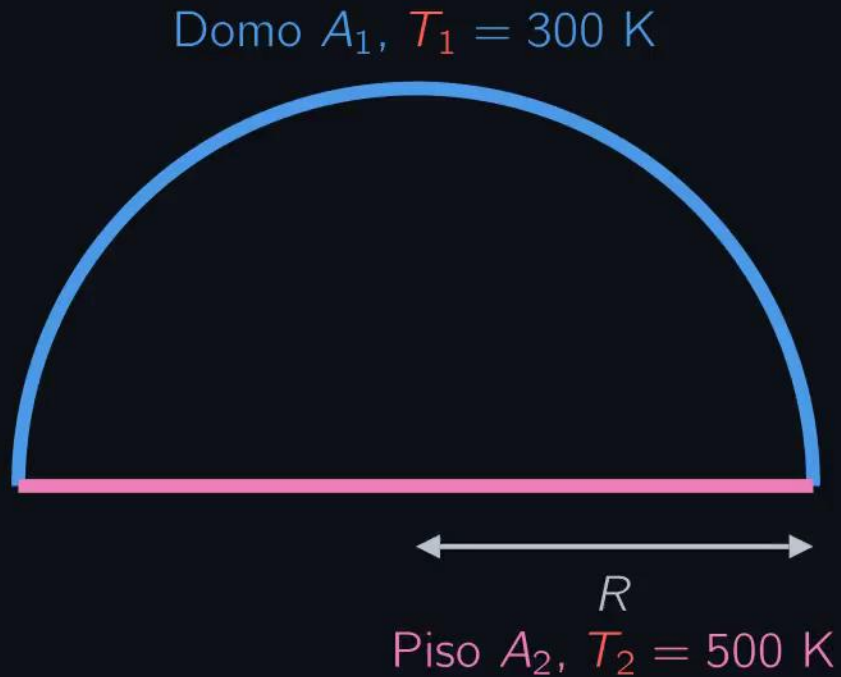
$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4) \quad (\text{W})$$

- Control, $T_1 = T_2$ da $\dot{Q}_{12} = 0$
- F_{12} sin unidades, $\dot{Q}_{12}$ en W

Ejemplo del domo hemisférico

Domo hemisférico sobre piso circular, $R = 2$ m, ambos negros

Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

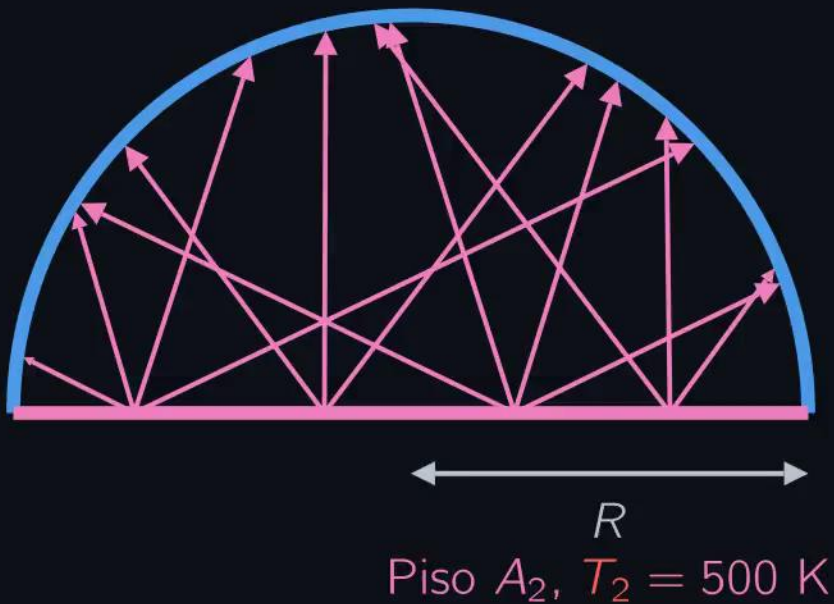


Ejemplo del domo hemisférico

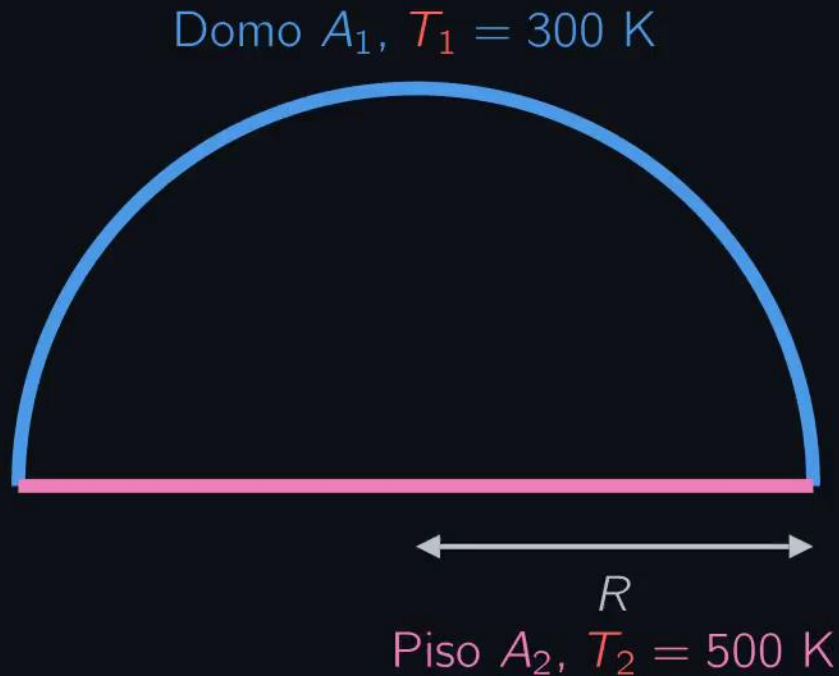
Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ El piso plano solo ve el domo

Densidad de direcciones $\propto \cos \theta$



Ejemplo del domo hemisférico



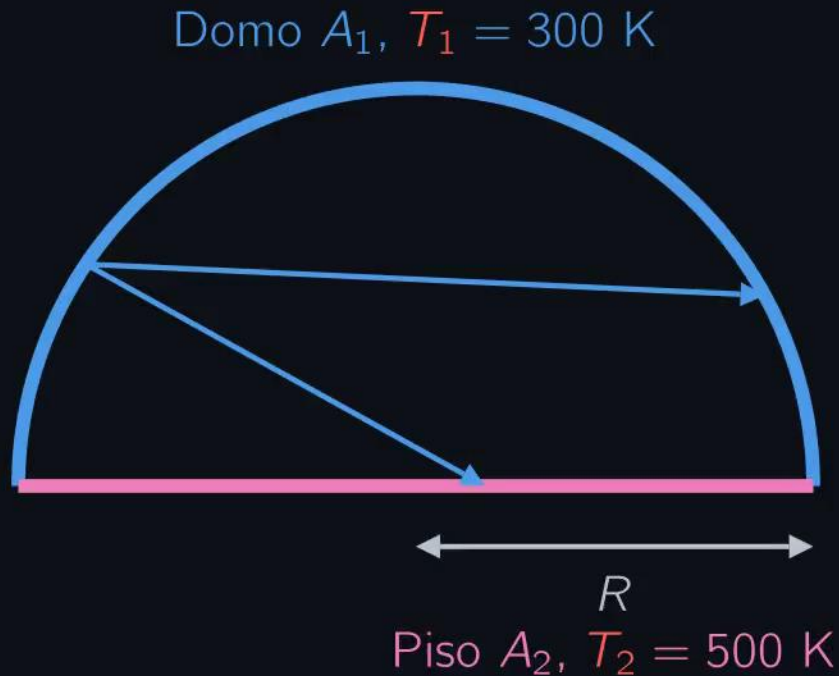
Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ El piso plano solo ve el domo

Reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Ejemplo del domo hemisférico



Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ El piso plano solo ve el domo

Reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Regla de la suma $F_{11} + F_{12} = 1$

$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo del domo hemisférico

200 000 rayos desde el domo,
 $F_{11} = 0,4997 \pm 0,0011$

Rayos 150 vuelven al domo 74 $F_{11} \approx 0,49$

Domo A_1 , $T_1 = 300$ K



R
Piso A_2 , $T_2 = 500$ K

Buscamos F_{21} , F_{12} , F_{11} y $\dot{Q}_{21}$.

$F_{21} = 1$ El piso plano solo ve el domo

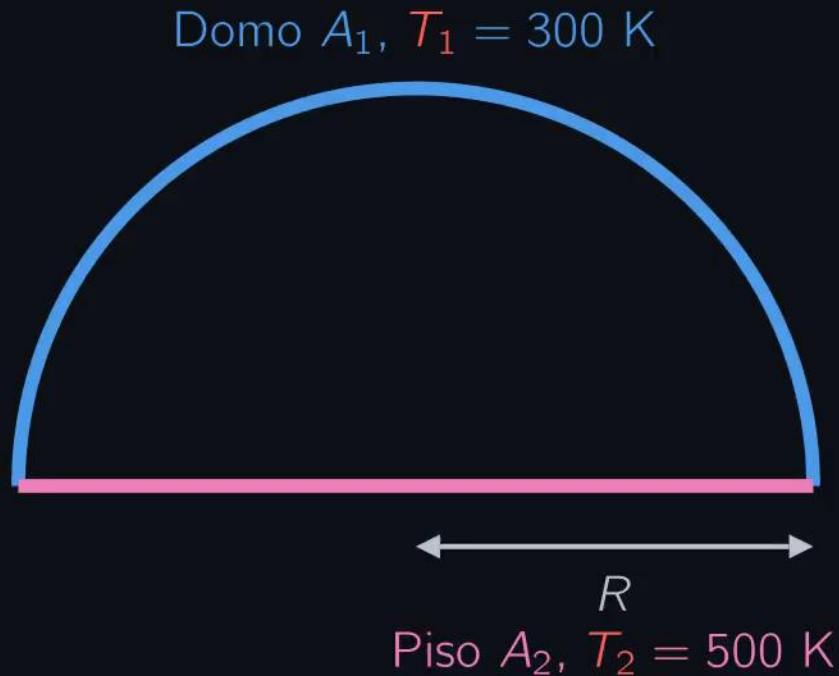
Reciprocidad $A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$

$$F_{12} = \frac{A_2}{A_1} F_{21} = \frac{\pi R^2}{2\pi R^2} \cdot 1 = \frac{1}{2}$$

Regla de la suma $F_{11} + F_{12} = 1$

$$F_{11} = 1 - F_{12} = \frac{1}{2}$$

Ejemplo del domo hemisférico



$$\dot{Q}_{21} = A_2 F_{21} \sigma (T_2^4 - T_1^4)$$

$$A_2 = \pi(2)^2 = 12,57 \text{ m}^2$$

$$\dot{Q}_{21} = (12,57)(1)(5,67 \times 10^{-8}) (500^4 - 300^4)$$

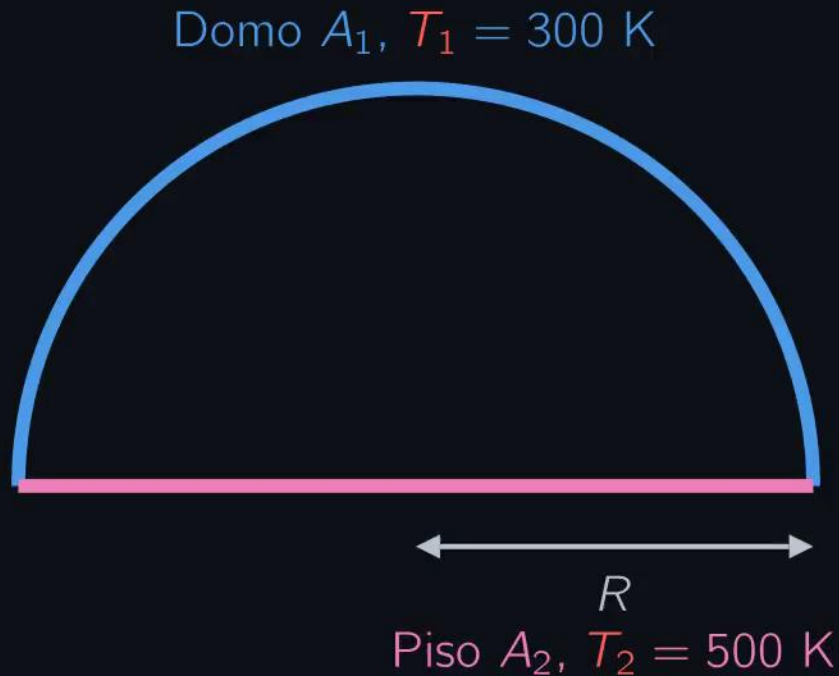
$$\dot{Q}_{21} \approx 38,8 \text{ kW}$$

$\dot{Q}_{21} > 0$, del piso caliente al domo

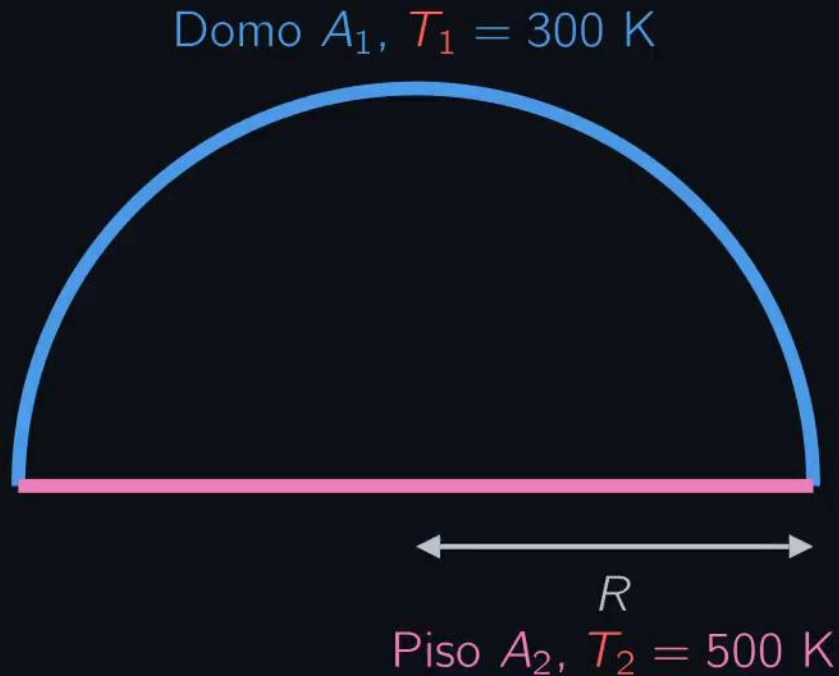
Ejemplo del domo hemisférico

Pregunta de control

¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?



Ejemplo del domo hemisférico

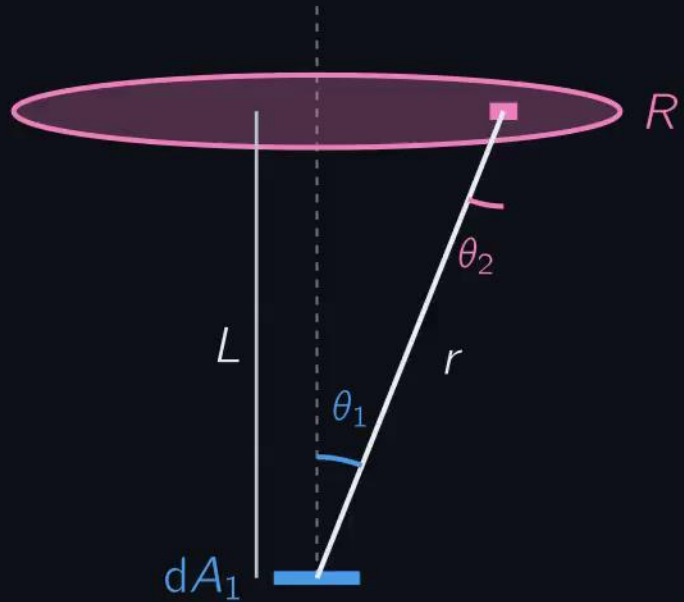


Pregunta de control

¿Cambia algún factor de forma si el domo se pinta de negro mate o si su temperatura se duplica?

- No, F_{21} , F_{12} y F_{11} son solo geometría
- Cambia $\dot{Q}_{21}$, depende de T^4 y de las propiedades
- Domo no negro, cálculo con radiosidad

Elemento frente a un disco



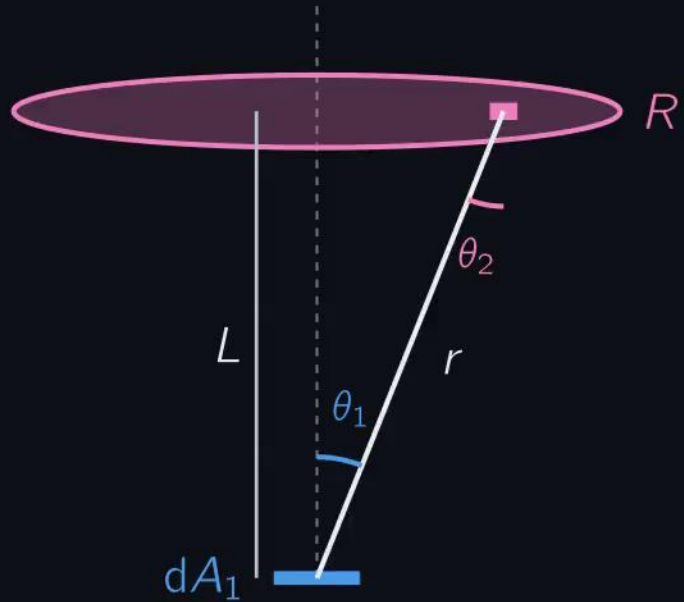
Anillo de radio ρ y ancho $d\rho$

$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

Elemento frente a un disco



Anillo de radio ρ y ancho $d\rho$

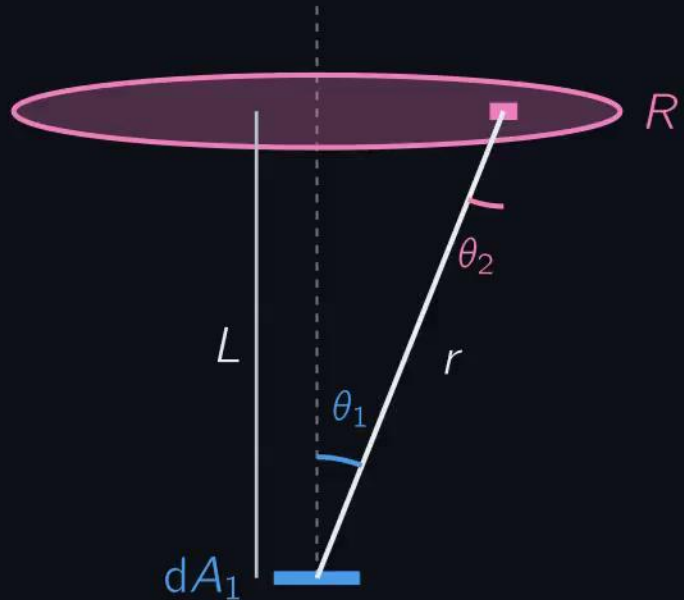
$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2}$$

Elemento frente a un disco



Anillo de radio ρ y ancho $d\rho$

$$dA_2 = 2\pi\rho d\rho$$

$$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = \frac{L}{r}$$

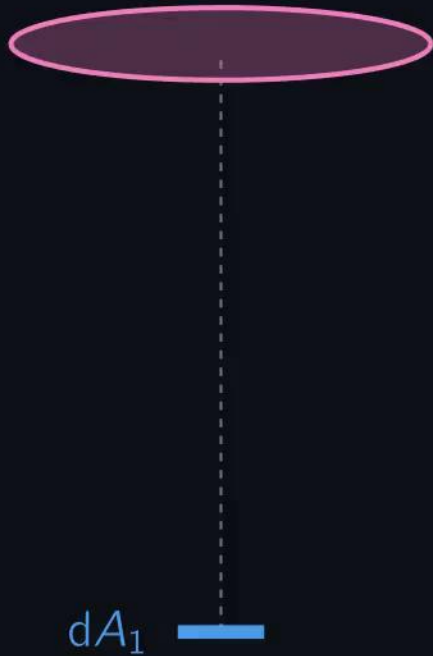
$$r^2 = L^2 + \rho^2$$

$$\begin{aligned} F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} &= \int_0^R \frac{L}{r} \frac{L}{r} \frac{2\pi\rho d\rho}{\pi r^2} = \int_0^R \frac{2L^2\rho d\rho}{(L^2 + \rho^2)^2} \\ &= L^2 \left[-\frac{1}{L^2 + \rho^2} \right]_0^R = L^2 \left(\frac{1}{L^2} - \frac{1}{L^2 + R^2} \right) \end{aligned}$$

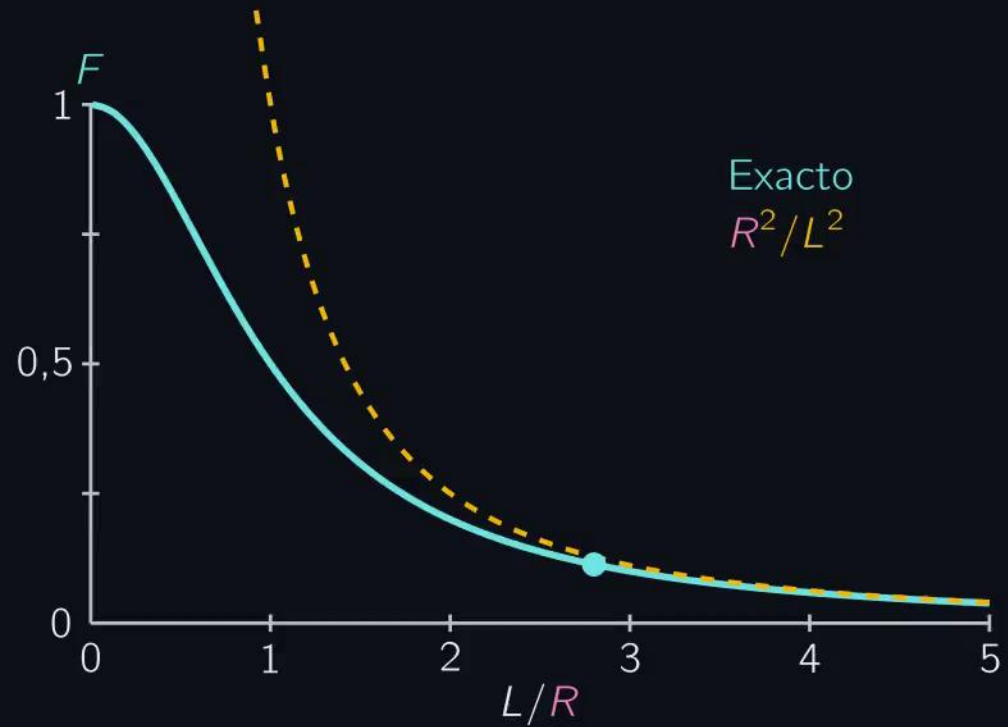
$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$

Elemento frente a un disco

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$



Elemento frente a un disco

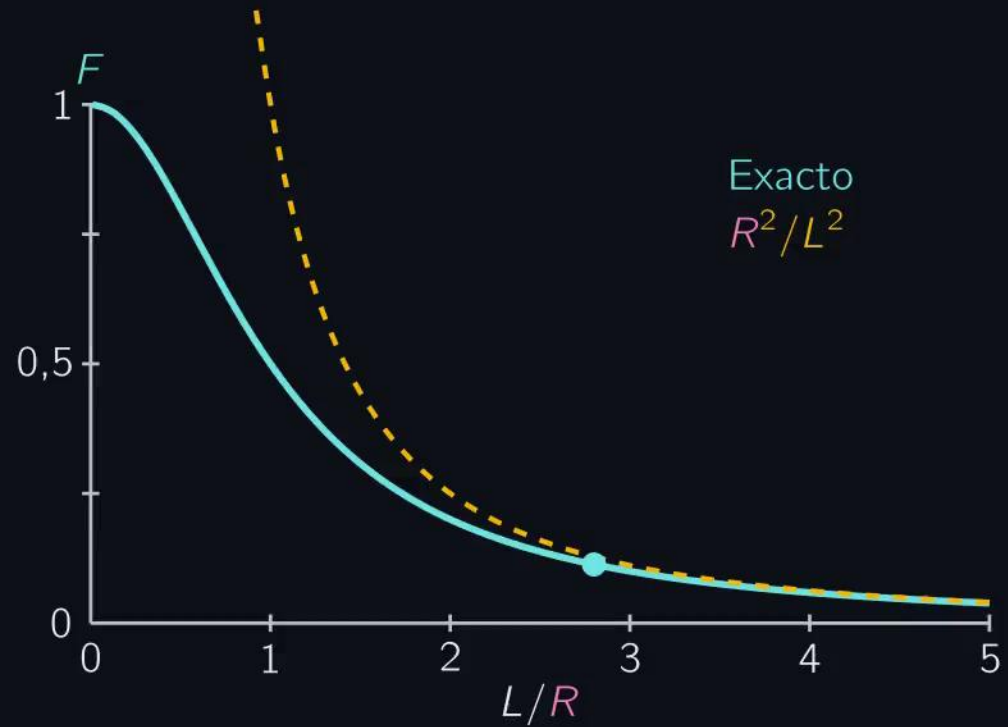
$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$



dA_1

$$L/R = 2,80 \quad F = 0,113$$

$$F_{dA_1 \rightarrow \text{disco}} = \frac{R^2}{R^2 + L^2}$$



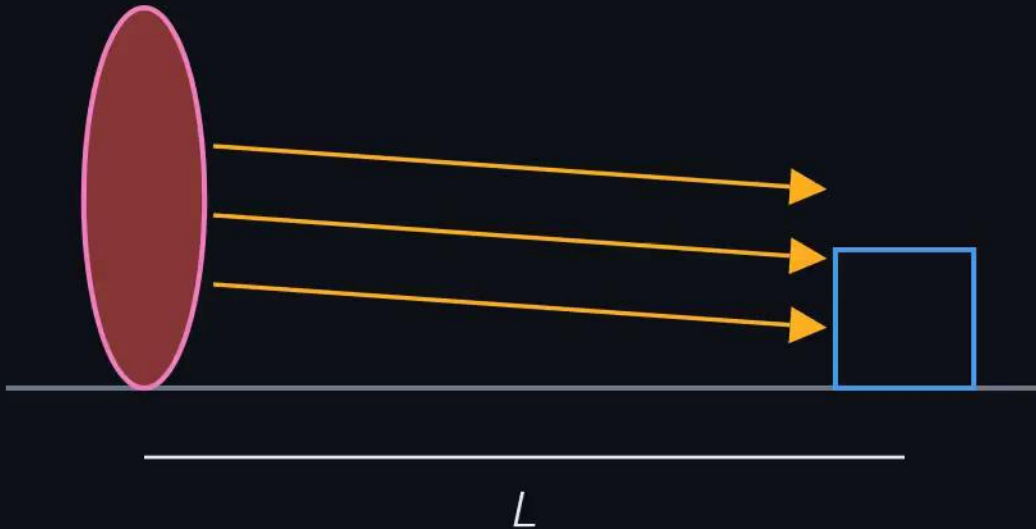
Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

Llama, disco **negro**, $A_f = 10 \text{ m}^2$, $T_f = 1200 \text{ K}$.
Objetivo pequeño a distancia L

$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

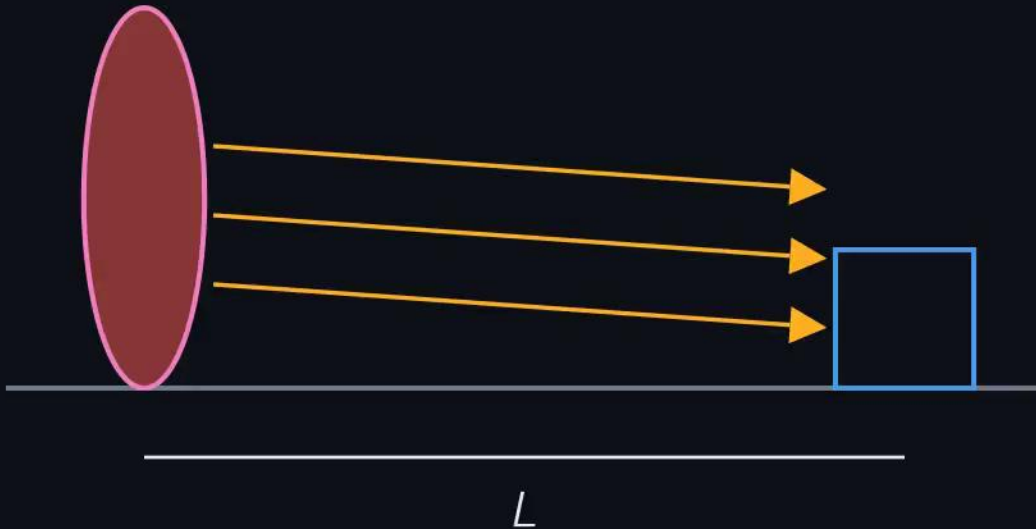
Esquema



Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

Esquema



Llama, disco **negro**, $A_f = 10 \text{ m}^2$, $T_f = 1200 \text{ K}$.
Objetivo pequeño a distancia L

$$E_b = \sigma T_f^4 = 5,67 \times 10^{-8} (1200)^4 = 118 \text{ kW/m}^2$$

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

L [m]	$E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$	$E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$	Diferencia
5	15,0	13,3	+13 %
10	3,7	3,6	+3 %
15	1,7	1,6	+1 %
20	0,94	0,93	+1 %

Flujo incidente en kW/m², $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$ m

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

Ejemplo del cortafuego

$$L \gg R \Rightarrow F \approx \frac{R^2}{L^2} = \frac{A}{\pi L^2}$$

L [m]	$E_b \frac{A_f}{\pi L^2}$	$E_b \frac{R^2}{R^2 + L^2}$	Diferencia
5	15,0	13,3	+13 %
10	3,7	3,6	+3 %
15	1,7	1,6	+1 %
20	0,94	0,93	+1 %

Flujo incidente en kW/m², $R = \sqrt{A_f/\pi} = 1,78$ m

$$\dot{Q}_{f \rightarrow dA} = A_f F_{f \rightarrow dA} E_b = dA F_{dA \rightarrow f} E_b$$

Reciprocidad en el primer paso

$$\dot{q}_{inc} = \frac{\dot{Q}_{f \rightarrow dA}}{dA} = E_b F_{dA \rightarrow f}$$

De 10 a 20 m el flujo cae casi a la cuarta parte, $F \propto 1/L^2$

Límites del modelo

Notación del factor de forma

$$dF_{dA_1 \rightarrow dA_2} = \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2$$

dA_1, dA_2

Elementos de área, m^2

r

Distancia entre elementos, m

$\hat{n}_1, \hat{n}_2$

Normales a cada superficie

θ_1, θ_2

Ángulos desde cada normal

$$d\omega = \frac{dA \cos \theta}{r^2}$$

Ángulo sólido diferencial, sr

ω

Ángulo sólido, esfera 4π sr ,
hemisferio 2π sr

$$F_{12} = \frac{1}{A_1} \int_{A_1} \int_{A_2} \frac{\cos \theta_1 \cos \theta_2}{\pi r^2} dA_2 dA_1$$

I

Intensidad, $W/m^2 \cdot sr$

$$J = \pi I$$

Radiosidad difusa,
 W/m^2

F_{ij}

Fracción de i que
llega directo a j

$$A_1 F_{12} = A_2 F_{21}$$

Reciprocidad

$$\sum_j F_{ij} = 1$$

Regla de la suma,
recinto cerrado

$$\dot{Q}_{12} = A_1 F_{12} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

Superficies negras, W

Próxima clase

Hipótesis de hoy

- Superficies negras, sin reflexión
- Medio que no participa en la radiación
- Radiosidad $J = \pi I$ en superficies difusas

Próxima clase, colectores solares térmicos

- Radiación solar que llega al colector
- Placa con absorptividad solar alta y emisividad baja
- Pérdidas por radiación y convección a través de la cubierta
- Eficiencia instantánea del colector

Lectura sugerida en Çengel y Ghajar, secciones 12-6 y 13-1 a 13-3.